



FUTURO DO TRABALHO, TRABALHO DO FUTURO

IoT na Mobilidade: Explorando Novos Mundos

Apostila do aluno



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Bruno Rodrigues – Analista de Capacitação Técnica

João Amparo – Pesquisador da área Automotiva

Rita Barbosa – Analista de Capacitação Técnica

Vinícius de Souza – Engenheiro de *Hardware*

Autores da apostila

Luana Dias Pena Forte – Assistente de Suporte Pedagógico

Revisão da apostila

Fit Instituto de Tecnologia

Sorocaba, Novembro de 2023

FIT-F.24.01-02 Rev.C



Autores



Bruno Rafael Santos Rodrigues: Possui graduação em Engenharia de Computação pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba (2009), Pós-graduado em Redes de computadores pela UNICAMP e Práticas do Project Management Institute (PMI) pelo Senac Sorocaba. Atualmente é Analista de Capacitação Técnica no FIT - Flextronics Instituto de Tecnologia ministrando treinamentos na área de IOT, desenvolvimento Mobile e Computação em nuvem. Tem experiência como professor do Centro Universitário Senac. É também instrutor da Cisco na plataforma NetAcademy.

Mais informações em: <http://lattes.cnpq.br/8416008762320926>



Rita de Cassia A. Barbosa, tecnóloga em Processamento de Dados pela Faculdade de Informática Tibiriçá de São Paulo, trabalha na área TI a mais de 25 anos, se especializou em Gestão de Negócios em TI. Atua no FIT como Analista de Capacitação e docente de Ensino Médio Técnico na Etec Martinho Di Ciero – Centro Paula Souza.

Mais informações em: <https://www.linkedin.com/in/rita-barbosa-074641/>



João Amparo, Graduado em Engenharia Mecânica pela UNICAMP (1990); Mestre em Engenharia Automotiva pela Universidade de Michigan Ann Arbor (2015). Especialista em Engenharia Automotiva com passagens pela Votorantim Cimentos na área de Manutenção de Veículos de Mineração (6 anos), General Motors nas áreas de Testes de Desenvolvimento de Veículos, Durabilidade, Qualidade, Sistemas de Freios, Laboratório de Medições de Engenharia - RLDA e Calibração de

Motores e Transmissões (22 anos) e foi professor de Mecânica Automotiva no SENAI Sorocaba (1 ano).



Vinicius de Souza é formado em engenharia elétrica pela Universidade de Sorocaba, onde também realizou uma iniciação científica com o foco em IoT. Trabalha como Analista de capacitação técnica no Flextronics Instituto de Tecnologia (FIT), onde desenvolve conteúdo técnico-científico para capacitação em Internet das coisas. Além disso, é engenheiro eletrônico e desenvolvedor de software em uma empresa de carregadores para veículos elétricos. Possui experiência em desenvolvimento web, desenvolvimento de software para embarcados e desenvolvimento em nuvem.

APRESENTAÇÃO

Bem-vindos ao curso de Internet das Coisas (IoT) para Mobilidade!!

Este curso aborda as perspectivas futuras da Mobilidade, tecnologias básicas e aplicadas, e a utilização de dispositivos embarcados, proporcionando conhecimento sobre a geração e análise de imagens para projetos relacionados à Internet das Coisas (IoT) no setor automotivo.

Os participantes serão introduzidos aos conceitos fundamentais da IoT, incluindo sensores, dispositivos conectados, redes de comunicação e plataformas de gerenciamento de dados.

O curso também abordará o desenvolvimento e a implementação de soluções IoT personalizadas para o automotivo.

Os participantes terão a oportunidade de interagir com instrutores experientes e especialistas do setor, além de colaborar com colegas de diferentes áreas do automotivo.

Bons estudos!

Sumário

1. Início da Jornada	6
2. Explorando o mundo da tecnologia na Mobilidade	7
2.1. Resolvendo um enigma da Mobilidade através da Aprendizagem Baseada em Problemas	15
3. Conhecendo o mundo dos sistemas embarcados	18
3.1. Conceitos de Eletricidade	18
3.2. Introdução a Conceitos de Eletrônica	23
3.3. Sistemas Embarcados	32
3.4. Internet das Coisas (IoT)	34
4. Explorando o Potencial da Ferramenta de Desenvolvimento Wokwi na Simulação de IoT para a Mobilidade	45
4.1. O ESP32: Uma Revolução na Conectividade e Computação	47
4.2. Simulador Wokwi	50
4.3. Explorando o Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 no Simulador Wokwi:.....	54
4.4. Explorando o Futuro da Mobilidade: Desvendando o Potencial do MPU6050 na Era da IoT	66
4.5. Explorando a Mobilidade Conectada: Introdução ao Sensor DHT22 e suas Aplicações Inovadoras com o ESP32	77
4.6. Explorando o Futuro da Mobilidade: Exemplos Inovadores de Utilização do Sensor DHT22 com o ESP32.....	78
4.7. Miniprojeto do Sensor de temperatura e unidade (DHT22)	80
5. Atividades Finais do Curso.....	90
Referências	92

1. Início da Jornada

Este é o início da nossa jornada de aprendizado, vamos explorar como a tecnologia está transformando o setor de mobilidade e, mais especificamente, no uso da Internet das Coisas (IoT).

Para nos ajudar nessa jornada, as aulas serão conduzidas por meio da Metodologia Ativa, transformando aulas expositivas, passivas e sem diversão, em aulas dinâmicas, divertidas, interativas e com muita mão na massa. Para completar, desenvolvemos ao longo do curso exercício prático utilizando dispositivo (IoT) com sensor. Todos os passos desta prática serão em conjunto com o instrutor.

Para começar, queremos te conhecer melhor, nos conte:

Qual seu nome, formação educacional e qual sua motivação para realizar o curso?

2. Explorando o mundo da tecnologia na Mobilidade

Agora que descrevemos como a IoT pode ser aplicada de forma vantajosa na esfera da Mobilidade, vamos falar um pouco da tecnologia que usaremos neste nosso curso.

A mobilidade, com mais destaque nos ramos automotivo e aeronáutico, é um dos setores que mais investe em inovação e tecnologia, e um dos que tem que cumprir legislações mais rigorosas no desenvolvimento e fabricação de seus produtos, principalmente, com relação à segurança, emissões de poluentes e eficiência energética. **Mas você sabe o que é o conceito de mobilidade?**

A mobilidade está relacionada com todas as atividades que envolvem a movimentação de pessoas e cargas e engloba o desenvolvimento, fabricação e certificação junto aos órgãos governamentais de novos veículos automotores e o uso destes meios de transporte. Essas atividades são utilizadas para todos os tipos de transporte de pessoas, seja no modal rodoviário (motocicletas, carros, pickups, vans caminhões e ônibus), no aéreo (aviões e helicópteros), ferroviário (trens e metrô) e hidroviário (barcos e navios de grande porte). Trata-se de um mercado muito amplo e seu impacto atinge a todos. É um dos setores que mais gera empregos na área de tecnologia no mundo e possui importância vital, não apenas para a economia, mas para o desenvolvimento humano. Você com certeza já deve ter utilizado vários destes meios de transporte.

Você sabia que a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na transformação da mobilidade?

Ela está trazendo avanços incríveis, permitindo o desenvolvimento de veículos mais eficientes, que poluem muito menos, muito mais seguros e conectados e com qualidade muito superior.

Em especial a tecnologia da Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) tem permitido a conectividade entre os veículos e dispositivos móveis e fixos através das redes veiculares.

As redes veiculares (V2X – Vehicle to Everything) podem ser de três tipos (vide figura 3):



- Entre veículos V2V – Vehicle to Vehicle (modo ad hoc).
- Entre veículos e Infraestrutura V2I – Vehicle to Infrastructure (modo infraestruturado)
- V2V e V2I combinados (modo híbrido)

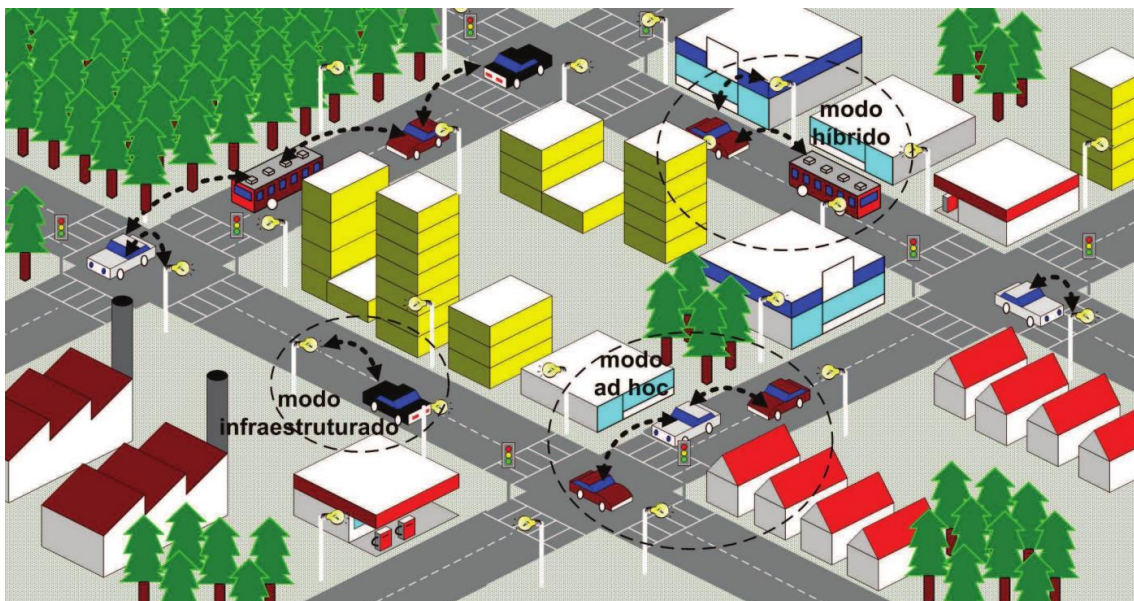


Figura 1. Redes de comunicação veiculares em uma cidade inteligente. Fonte: Seminário de Redes Veiculares Unicamp.

Se você comparar os carros de antigamente com os carros de hoje por exemplo, você irá notar uma enorme diferença em relação às tecnologias que foram incorporadas nos novos veículos graças ao avanço da eletrônica e dos computadores, como algumas citadas abaixo:

- Motores com sistema de injeção de combustível flex fuel muito mais eficientes (permitem o uso de qualquer proporção de mistura entre etanol e gasolina como combustível).
- Sistemas de segurança que evitam acidentes como o ABS (sistema que evita o travamento das rodas em frenagens de emergência), o controle de estabilidade (que evita que o carro derrape em curvas) e sistemas de alerta e frenagem autônoma (que alertam o motorista quando os veículos da frente param e acionam o freio automaticamente se o motorista não fizer isso a tempo).

- Sistemas de conforto e conveniência que permitem ao veículo fazer as manobras de estacionamento sem que o motorista precise acionar o volante de direção.

- Sistemas de segurança que protegem o motorista em casos de acidente como os Airbags (bolsas de ar que se inflam muito rapidamente, protegendo o motorista e passageiros em casos de impactos frontais e laterais)

- Sistemas que ajudam na segurança e conforto dos motoristas e passageiros como os sistemas multimídias que se conectam com smartphones, incorporando diversas funções como reproduzir músicas, mostrar os mapas de orientação no painel do carro, atender chamadas de telefone celular e outras, sem que seja necessário tirar o smartphone do bolso gerando distração do motorista.

- Sistemas que monitoram o estado de atenção do motorista identificando se ele está com sono e dando alertas sonoros e visuais no painel do veículo.

E novas tecnologias estão sendo implementadas em veículos permitindo que eles andem sozinhos sem que o motorista precise comandar o veículo (veículos autônomos), e que controlam os faróis de forma automática, mudando o campo de iluminação conforme a situação e sistemas de propulsão mais eficientes também estão sendo desenvolvidos, como veículos elétricos e híbridos (que combinam um motor elétrico a outro a combustão).

Todos os sistemas citados somente são possíveis graças ao desenvolvimento de diversos tipos de sensores, que nos primeiros carros com algumas destas tecnologias eram conectados diretamente a computadores chamado de ECU (eletronic control unit) de cada sistema do veículo (motor, transmissão automática, ABS) de forma analógica, através de cabos blindados.

Porém, com o aperfeiçoamento dos veículos e seus sistemas (motor, transmissão, direção, ABS, controle de estabilidade, airbags e novos itens de conforto e conveniência) foi necessária a inclusão de uma quantidade muito maior de sensores, o que tornou inviável a transmissão de dados de todos estes

sensores diretamente através de cabos individuais. Esta transmissão de dados passou a ser digital através de uma rede de comunicação interna do veículo (CAN – Controller Area Network) onde os dados são digitalizados e as mensagens são transmitidas através desta rede onde todos os módulos de controle estão conectados, sendo que algumas mensagens que impactam na segurança têm maior prioridade, conforme o esquema na mostrado figura 4.

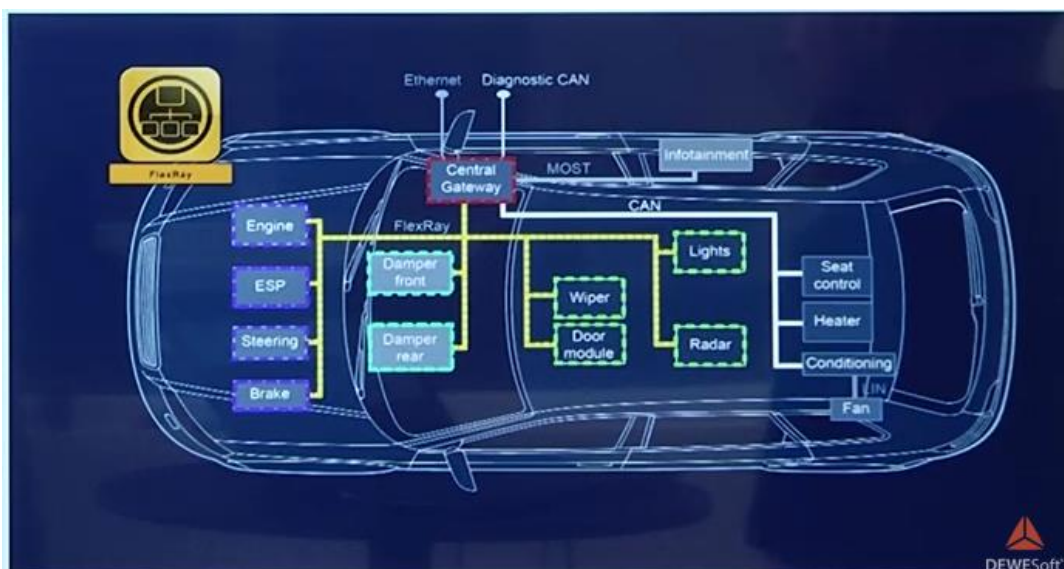


Figura 2. Diagrama ilustrativo de um veículo com rede CAN. Fonte: Dewesoft.

As mensagens com informações dos sensores ou com os comandos enviados pelos módulos de controle aos atuadores são codificadas de forma digital onde estes dados são estruturados em pacotes de informação que possuem identificação da origem, ordem de prioridade e a mensagem de forma padronizada.

As mensagens prioritárias que são usadas em sistemas críticos (ABS, controle eletrônico de estabilidade, airbags, controles do motor e da transmissão, sistema de direção) são transmitidos através da CAN de alta velocidade (CAN High), com taxas de transmissão de até 1Mbit/s, podendo chegar a mais de 10 Mbit/s em sistemas mais rápidos como CAN FD. Já os sistemas mais tolerantes a falhas e com menores riscos (sistema de multimídia do veículo, sistemas de conforto, conveniência etc.) são transmitidos através da CAN de baixa velocidade (CAN Low), com até taxas de transmissão de até 125 kbits/s.

Em alguns veículos mais recentes com redes de comunicação CAN associada a uma conexão do veículo com a internet, é possível que estes veículos se comuniquem com outros veículos (V2V) e com dispositivos fixos como semáforos inteligentes (V2I) e permitem recursos como diagnose a atualização de softwares e calibração remotas e alertas automáticos para o serviço de socorro em caso de acidentes.

Como podemos observar, para que se tenha sucesso no mercado de veículos é fundamental o desenvolvimento contínuo de novos produtos e processos de fabricação com maior nível de automação (Indústria 4.0) com utilização de máquinas e robôs conectados que conseguem produzir produtos diferentes na mesma linha e com alta qualidade e de forma integrada com a cadeia de suprimentos, de modo a equalizar os processos de produção com a demanda, com eficiência e segurança e a Internet das Coisas (IoT) tem papel fundamental neste cenário.

Todo esse desenvolvimento só é possível com inovação, tecnologia e qualificação profissional.

Dentre estas tecnologias, a sociedade tem presenciado o crescente uso da Internet das Coisas na Mobilidade e em algumas aplicações mais sofisticadas, como nos carros autônomos associada ao uso da Inteligência Artificial.

A Inteligência Artificial (IA), é capaz de simular a inteligência humana para solucionar problemas, realizando determinadas atividades de maneira autônoma e aprendendo por si mesmas, permitindo que veículos autônomos consigam dirigir sozinhos sem auxílio de um motorista.

Nos veículos autônomos a Internet das Coisas tem um papel muito importante, podendo auxiliar a Inteligência Artificial na obtenção de informações importantes sobre as condições de tráfego através da comunicação do veículo com programas de localização geográfica e com sensores, câmeras e sistemas de controle de semáforos (V2I) e até com outros veículos (V2V) para uma condução mais segura e eficiente, principalmente dentro de cidades inteligentes.

As **cidades inteligentes** usam dispositivos conectados a sensores e a uma rede móvel para coletar e analisar dados, de forma melhorar a infraestrutura e oferecer serviços públicos mais eficientes.

A tecnologia da IoT permite tornar essas cidades mais amigáveis para a população, reduzindo problemas relacionados à segurança pública, tráfego e meio ambiente. Para isso, algumas tecnologias são muito utilizadas:

- Medidores Inteligentes;
- Redes Inteligentes;
- Transporte inteligente (veículos conectados);
- Sensores de qualidade do ar;
- Gestão de resíduos (containers inteligentes);
- Sistemas de iluminação inteligentes;
- Semáforos inteligentes;
- Estacionamento inteligente (informações sobre vagas próximas).

As cidades inteligentes podem abranger também um contexto mais amplo de mobilidade, na integração de diversos modais de transporte, permitindo a um usuário, que irá fazer uma viagem longa, que possa acompanhar em tempo real a posição de carros de aluguel, trens, metro, aviões dos quais este usuário fará uso na viagem, tornando as viagens mais rápidas e econômicas.

A Internet das Coisas (IoT), combinada com Inteligência Artificial, pode ajudar em desenvolvimentos futuros de sistemas remotos de identificação de anomalias em máquinas e veículos, para aplicação em manutenção preditiva com o auxílio de sensores que podem transmitir dados sobre a situação dos sistemas do carro, através da internet e mesmo permitir uma eventual ação remota, como por exemplo, a atualização do software de algum módulo de controle do veículo.

Outra aplicação importante na segurança do trânsito é a transmissão de informações de disparo de airbags do veículo, juntamente com os dados da localização do veículo, que podem identificar um acidente grave com sua localização e acionar automaticamente o serviço de socorro.

A conectividade entre celulares e o veículo também é um outro exemplo que permite a adição de conforto, conveniência e segurança, permitindo por exemplo ligar o carro e o sistema de ar-condicionado à distância, conexão do celular com o sistema multimídia para atendimento de chamadas sem tirar as mãos do volante, ouvir música a partir de aplicativos, usar mapas de localização e muito mais, em alguns casos usando comando de voz. A figura abaixo mostra um veículo com todos estes recursos.



Figura 3. Veículo conectado – Painel e Multimídia (BMW i7) Fonte: BMW.

Outra aplicação de IoT muito utilizada hoje em dia na área de logística é o monitoramento em tempo real de veículos (**Controle de Frotas**)

- Comunicação entre veículos e infraestrutura (V2X), Transmissão de parâmetros das cargas perecíveis (temperatura e umidade),
- Condições do veículo (óleo, fluido de arrefecimento, tensão da bateria, diagnose remota, manutenção),
- Monitoramento do motorista do veículo (velocidade, rota percorrida, previsão de chegada ao destino).

- Monitoramento das condições de segurança (rotas mais seguras, desvios de rotas não programados, imagens de câmeras, detecção de cansaço do motorista).

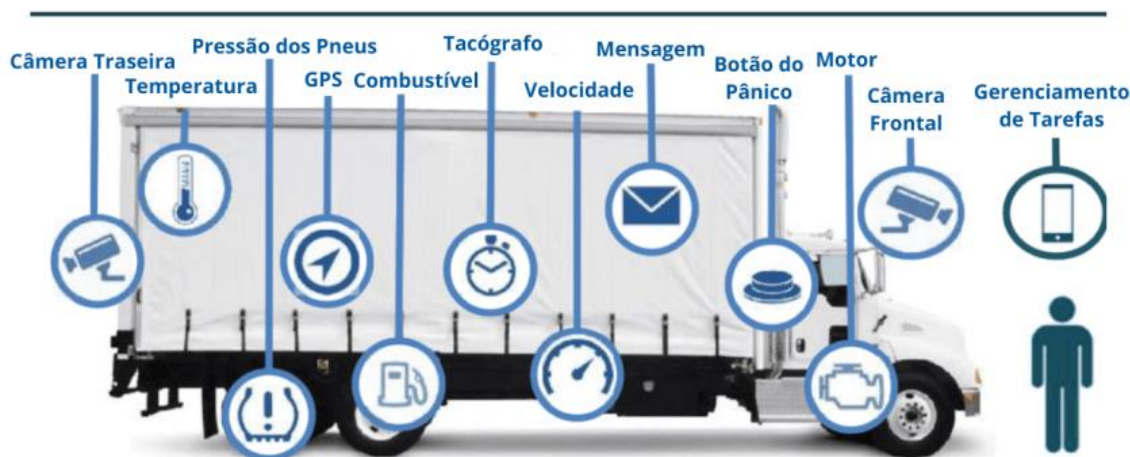


Figura 4. Monitoramento de Veículo de Transporte. Fonte: Canva.

Embora a tecnologia de Internet das coisas tenha um potencial muito grande de transformar a forma como as pessoas se deslocam através do uso de veículos conectados, há vários aspectos técnicos, éticos e legais que devem ser levados em conta quando se utiliza essa tecnologia.

Como esta tecnologia que depende de *software* e *hardware*, e de uma conexão estável e de qualidade, a infraestrutura e disponibilidade de sinal de internet rápida é fundamental e a tecnologia 5G que ainda está em fase de implantação no país será um diferencial.

No Brasil ainda há locais onde não há disponibilidade de Internet, nem mesmo 3G ou 4G, limitando ainda sua aplicação.

Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) deve ser respeitada, evitando-se o vazamento de informações sensíveis e confidenciais dos usuários, sendo pessoas físicas ou empresas.

Outro ponto muito importante é o cumprimento das regras da ANATEL no que diz respeito aos equipamentos e frequências de transmissão de dados.

Como podemos ver, a aplicação da Internet das Coisas na mobilidade é um assunto muito amplo e não é possível abordar tudo em um curso rápido como este.

Este curso irá abordar a aplicação da tecnologia da IoT com foco em modos de funcionamento, obtenção e leitura de dados de três tipos de sensores muito utilizados na mobilidade:

- 1) Sensor de Giroscópio (muito utilizado em sistemas de controle de estabilidade de veículos e principalmente de aeronaves).
- 2) Sensor de temperatura (muito usado em todos os tipos de veículos para monitorar sistemas críticos e evitar falhas e em sistemas de climatização)
- 3) Sensor de Ultrassom (muito utilizado para muitas finalidades, desde detecção de objetos em sistemas de alerta para auxílio do motorista em manobras de estacionamento e até mesmo em veículos autônomos).

Também serão abordados alguns princípios básicos sobre eletricidade e eletrônica, necessários para a compreensão do funcionamento dos dispositivos IoT.

E agora, que tal discutirmos com os colegas de turma sobre os impactos da tecnologia na Mobilidade? Quais são os benefícios e desafios que essa transformação traz?

2.1. Resolvendo um enigma da Mobilidade através da Aprendizagem Baseada em Problemas

Agora é hora de buscar soluções baseadas na tecnologia para os desafios da Mobilidade. Conhecemos alguns exemplos de uso de tecnologias digitais que estão revolucionando a forma como o automotivo é realizado. Vamos "buscar inspiração" nesses exemplos como ponto de partida. Em grupo, escolham um enigma abaixo para resolvermos juntos:

- a) **Enigma 1:** Uma empresa de logística com uma grande frota de caminhões, faz o transporte para diversos clientes, mas uma parte deles está tendo problemas com atrasos nas entregas de cargas e em alguns casos perdas de algumas cargas perecíveis. Em algumas regiões do país também há problemas com roubo de cargas. A empresa de logística resolveu contratar a sua equipe para desenvolver um sistema de monitoramento para reduzir estes problemas.
- b) **Enigma 2:** O Departamento de trânsito da prefeitura de uma grande cidade está enfrentando muitos problemas devido ao crescimento acelerado da cidade e do número de veículos circulando em suas vias. Por causa desse aumento no fluxo de tráfego, o tempo de deslocamento entre os bairros aumentou de forma significativa, principalmente nos horários de pico e o número de acidentes de trânsito também subiu de forma muito acentuada, e o tempo de atendimento dos veículos de socorro (bombeiros, ambulâncias e polícia) também aumentou. A prefeitura decidiu contratar sua equipe para desenvolver uma solução para melhorar o fluxo de trânsito na cidade.
- c) **Enigma 3:** Um grande fabricante de carros quer desenvolver um sistema que permita ligar o carro e acionar o sistema de ar-condicionado através do smartphone para que o usuário possa ter o conforto de chegar ao carro no estacionamento em um dia quente e poder entrar no veículo com uma temperatura interna agradável. Sua

equipe será responsável por ajudar a desenvolver um sistema que torne isso possível.

d) **Enigma 4:** Sua equipe foi contratada para desenvolver um sistema para facilitar a vida dos usuários de transporte coletivo na cidade, reduzir o tempo de espera dos passageiros nos pontos e facilitar a visualização dos horários de vários tipos de transporte disponíveis (ônibus, metrô, trens urbanos) para indicar as melhores alternativas para ir de um lugar a outro.

e) **Enigma 5:** Sua equipe foi contratada para desenvolver o sistema de controle e sensoriamento de um drone para transporte de pequenos objetos por uma empresa de entregas de encomendas. Este drone eventualmente precisará orientar-se de forma autônoma, mesmo em locais onde não haja disponibilidade de conexão de internet para acesso a apps de localização (exemplo, google maps) e o drone possa conseguir se localizar mesmo nestas condições.

Em grupo, discutam e compartilhem ideias sobre como resolver o enigma escolhido, busquem pensar na solução com tecnologia, porém, caso não tenham ideia, podem propor soluções sem tecnologia. Após a turma toda, em conjunto com o instrutor(a) conversaram sobre as soluções apresentadas, o instrutor(a) irá explicar como resolver os enigmas com o IoT e durante o curso irão aprender como aplicar essa tecnologia, com a mão na massa.

Lembrem-se de considerar diferentes perspectivas apresentadas por cada participante e chegar em um consenso com o grupo. Essa atividade é uma oportunidade valiosa para exercitar a criatividade, o pensamento crítico e a colaboração.

3. Conhecendo o mundo dos sistemas embarcados

3.1. Conceitos de Eletricidade

Podemos dizer que Eletricidade é todo fenômeno que ocorre a partir de um fluxo de carga elétrica. Como exemplo podemos citar: um relâmpago e as correntes elétricas passando em fios de energia.

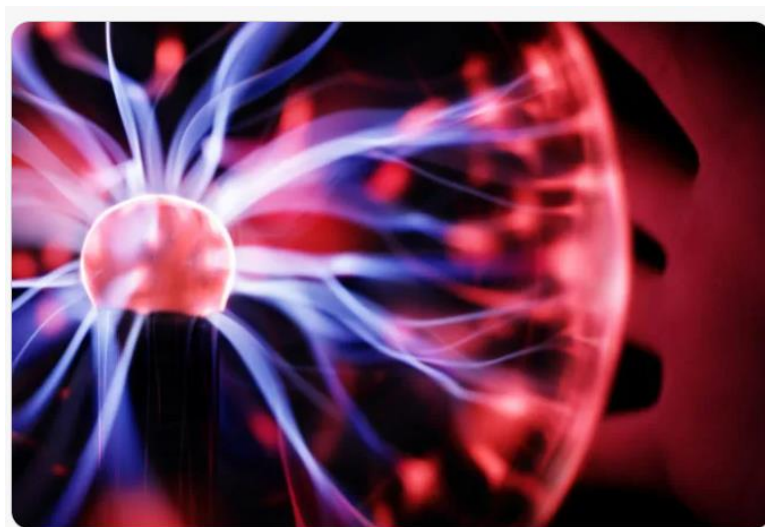


Figura 5. Carga Elétrica em movimento. Fonte: Brasil Escola.

Em termos gerais, a eletricidade é uma forma de energia, resultado da presença de carga elétrica em repouso ou movimento e corpos eletricamente carregados. Para entender melhor o seu funcionamento, é importante entender também conceitos que fazem parte do processo de geração de energia, bem como das grandezas básicas da elétrica.

Grandezas Elétricas

Todas as grandezas possuem uma unidade de medida padrão e o respectivo símbolo da unidade. Entre as diversas grandezas elétricas, podemos citar a tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétricas e potência elétrica.

Unidades de Medida

FIT-F.24.01-02 Rev.C

Vamos apresentar abaixo as unidades de medida que pertencem as grandezas elétricas:

- ✓ **Tensão = Volts (V)** - A tensão elétrica nada mais é do que a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Ela é fornecida para um circuito através de uma fonte de tensão como por exemplo, pilha, bateria, fontes da rede elétrica ou qualquer outra coisa que seja capaz de gerar uma diferença de potencial (ddp). No exemplo abaixo, o gerador, que é a pilha, libera uma partícula eletrizada, esta percorre o condutor e faz acender a lâmpada, depois essa partícula continua seu percurso até retornar à pilha.

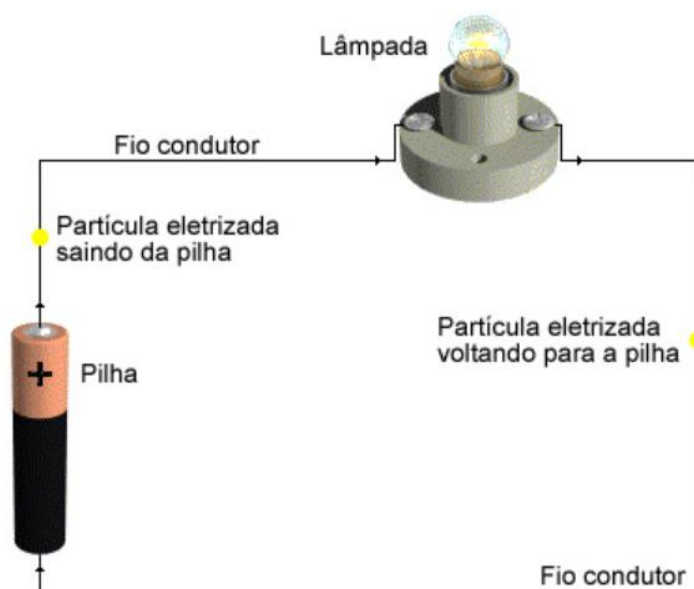


Figura 6. Tensão Elétrica. Fonte: Brasil Escola.

- ✓ **Corrente = Ampere (A)** - A corrente elétrica é o fluxo de elétrons em um circuito elétrico. Como assim? É como a água que flui em um cano: os elétrons são as "partículas" da eletricidade e o ampere é a unidade que quantifica a quantidade de elétrons que passa por um ponto em um segundo. Quanto maior a corrente elétrica, mais elétrons estão passando por esse ponto a cada segundo. É essa corrente que faz funcionar aparelhos elétricos, como lâmpadas,

FIT-F.24.01-02 Rev.C

celulares e televisões. Para facilitar o entendimento, veja a imagem abaixo!



Figura 7. Representação do sentido real e convencional da corrente elétrica com condutor.
Fonte: Prepara Enem.

✓ **Potência = Watt (W)** - Potência elétrica é basicamente a velocidade com que um determinado equipamento é capaz de converter a energia elétrica em trabalho.

No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica qual a quantidade de energia elétrica que é transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Podemos citar como exemplo o chuveiro elétrico, que necessita de uma determinada quantidade de potência para gerar o trabalho, que neste caso é o aquecimento.



Figura 8. Representação Potência Elétrica. Fonte: Portal da Elétrica Oficial.

- ✓ **Resistência = Ohm (Ω)** - A resistência elétrica é definida por: o quanto um material dificulta a passagem da corrente elétrica. Ou seja, é como uma "oposição" ao fluxo dos elétrons. Pense na eletricidade como água fluindo por um cano. A resistência é como se o cano permanecesse mais estreito ou tivesse uma válvula parcialmente fechada. Quanto maior a resistência, mais difícil fica para uma corrente elétrica passar. Os materiais têm níveis diferentes de resistência elétrica. Alguns, como o cobre, têm baixa resistência, permitindo que a eletricidade flua facilmente, enquanto outros, como o plástico, têm alta resistência e dificultam a passagem da corrente elétrica.



Figura 9. Animação referente a resistência elétrica. Fonte: Mundo da Elétrica.

Leis de Ohm

FIT-F.24.01-02 Rev.C

São princípios fundamentais da eletricidade que explicam como a corrente elétrica, a tensão e a resistência estão relacionadas em um circuito elétrico. Vamos explicar de forma simples:

- ✓ A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica (I) em um circuito é diretamente proporcional à tensão (V) e inversamente proporcional à resistência (R). Isso significa que, se aumentarmos a tensão, a corrente também aumentará, e se aumentarmos a resistência, a corrente diminuirá.
- ✓ A segunda lei de Ohm afirma que a resistência elétrica (R) de um condutor é constante, desde que a temperatura do condutor tenha feito a mesma. Isso significa que a resistência de um material não muda se a temperatura não mudar.
- ✓ Aqui está um resumo das duas leis:
 $V = I * R$ (Tensão é igual a Corrente multiplicada pela Resistência)
 $R = V / I$ (Resistência é igual a Tensão dividida pela Corrente)

Essas leis são fundamentais para entender como a eletricidade funciona em circuitos simples e são a base para muitos conceitos em eletricidade e eletrônica.

Diagrama Esquemático

Um diagrama de circuito esquemático é como uma foto simplificada de um sistema elétrico, mostrando as principais características e relações, mas sem muitos detalhes. Ele não representa a disposição física exata dos componentes no dispositivo real. Para entender um diagrama esquemático, é necessário ter conhecimento básico de eletricidade, física e os símbolos internacionalmente significativos.

Aqui está um exemplo de um diagrama de circuito esquemático de um semicondutor eletrônico.

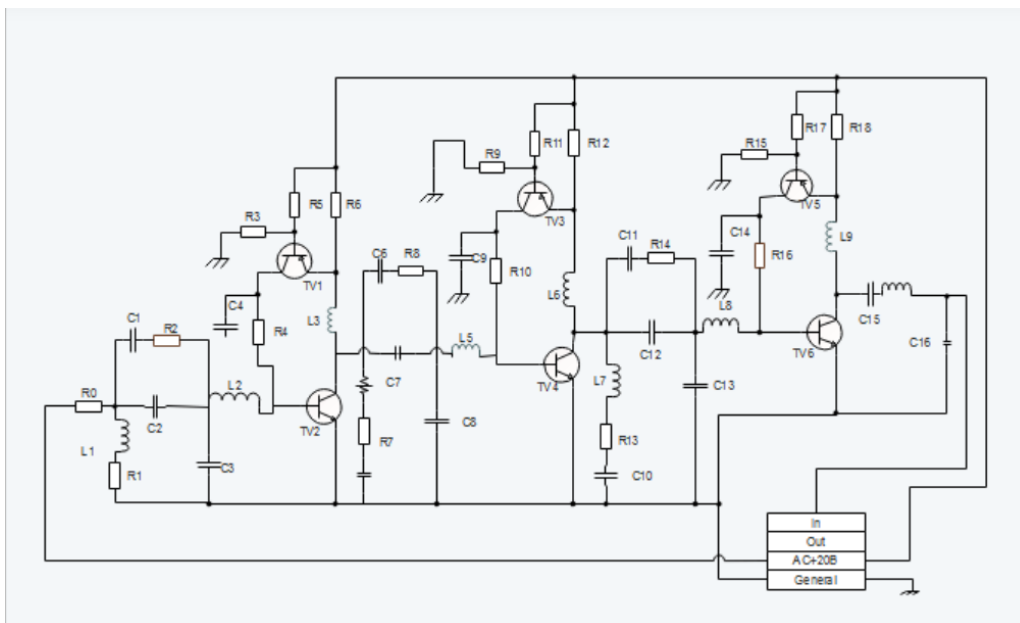


Figura 10. Diagrama Esquemático. Fonte: Edrawsoft.

3.2. Introdução a Conceitos de Eletrônica

Eletrônica é a ciência que estuda a utilização de circuitos com componentes elétricos e eletrônicos para representar, armazenar, transmitir ou processar informações.

Dentro da eletrônica, há muitos processos diferentes, desde pequenos circuitos em aparelhos até sistemas complexos de telecomunicações.

Esse campo explora fenômenos relacionados a cargas elétricas elementares e comportamento de elétrons, fótons e outras partículas.

Os sinais elétricos na eletrônica podem ser apresentados de duas formas: placas e eletrônica digital.

Eletrônica Analógica

FIT-F.24.01-02 Rev.C

A eletrônica surgiu com o controle de diferentes grandezas físicas, como oscilações em baixas ou altas frequências. Essas técnicas são utilizadas em vários equipamentos e revolucionaram as telecomunicações, permitindo trabalhar com sinais modulados. Os componentes fundamentais da eletrônica transmitida incluem transistores, resistores, capacitores, indutores, diodos, leds e microchips.

Transistores

Os transistores são importantes componentes eletrônicos que têm várias funções, como amplificar tensão e corrente. Eles substituíram as válvulas eletrônicas antigas e têm vantagens, sendo menores e consomem menos energia. Esses dispositivos também são a base dos chips usados nos computadores, contendo milhões deles em um processador.

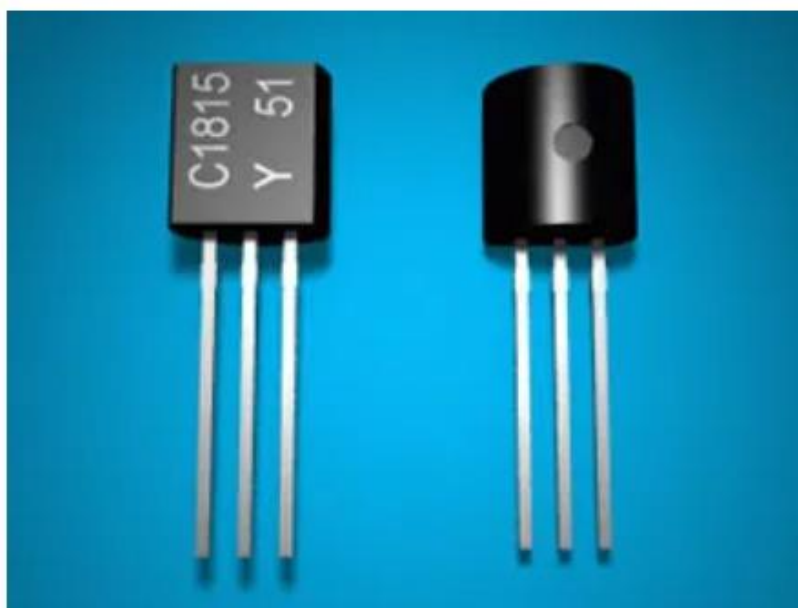


Figura 11. Transistores. Fonte: Mundo da Educação UOL.

Resistores

Os resistores são peças importantes nos circuitos eletrônicos. Eles podem transformar energia elétrica em calor ou limitar a corrente elétrica. Existem

resistores pequenos, usados em computadores, e resistores maiores, mais robustos, que dissipam calor de forma eficiente.

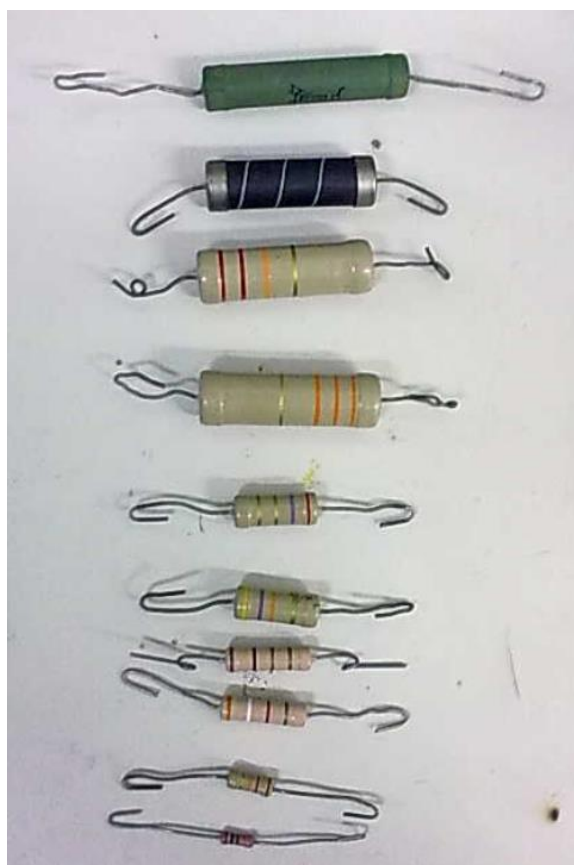


Figura 12. Resistores. Fonte: Wikipédia.

Capacitores

Capacitores são componentes eletrônicos que armazenam e liberam cargas elétricas. Eles são feitos com duas placas paralelas separadas por um material isolante chamado dielétrico.

Quando conectado a uma tensão constante, uma pequena corrente passa momentaneamente pelo capacitor até que suas placas fiquem carregadas, uma com carga negativa e outra com carga positiva.



Figura 13. Capacitores. Fonte: FVML.

Indutores

A indução eletromagnética acontece quando um campo magnético cria uma corrente elétrica. Isso ocorre quando um condutor, em uma área específica, tem mudanças no fluxo do campo magnético, gerando uma força elétrica ou tensão em seus terminais. Se esses terminais estiverem conectados a um aparelho elétrico, será gerada uma corrente elétrica chamada "corrente induzida". A indutância, representada pela letra L e medida em Henry (H), é uma grandeza física relacionada aos indutores. Ela mostra a relação entre a tensão induzida pelo campo magnético e a corrente que causa esse campo. Em outras palavras, a tensão nos terminais do indutor depende da corrente que passa por ele.

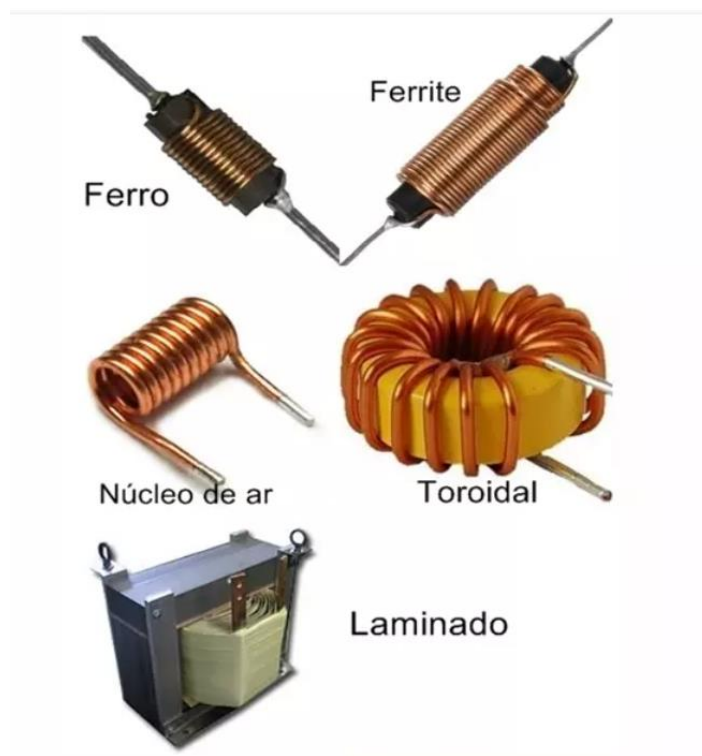


Figura 14. Tipos de Indutores. Fonte: Mundo da Elétrica.

Diodos

O diodo é um componente que faz parte da eletrônica e é feito de um material chamado silício, o mesmo usado em transistores e chips. O silício é tratado com substâncias chamadas dopagem ou impurezas, criando duas regiões distintas: uma chamada de tipo N e outra de tipo P. A diferença entre elas está na forma como os elétrons se movem. Quando essas duas regiões se juntam para formar uma PN, a corrente elétrica pode fluir facilmente de uma parte para a outra, mas não no sentido contrário.

O diodo possui dois terminais conectados a essas regiões. Um terminal é chamado de ânodo (ligado à região P) e outro é chamado de cátodo (ligado à região N). A corrente elétrica pode fluir livremente do ânodo para o cátodo, mas não pode seguir o caminho inverso.

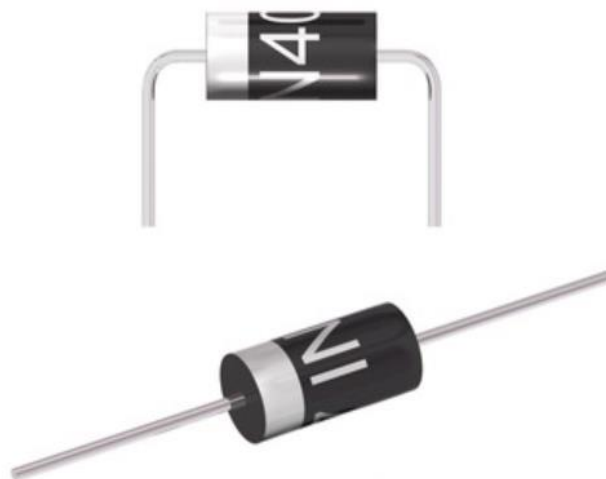


Figura 15. Diodos. Fonte: Info Escola.

Leds

O LED é um tipo especial de diodo que emite luz quando a eletricidade passa por ele. Funciona como um interruptor: quando a corrente flui num sentido, ele acende; no outro sentido, não passa corrente e não emite luz.



Figura 16. Leds. Fonte: Info Escola.

Microchips

FIT-F.24.01-02 Rev.C

Um microchip, também chamado de circuito integrado, é uma pequena peça feita de silício (ou um material similar) e contém muitos transistores. Ele realiza várias funções que normalmente seriam executadas por um circuito eletrônico complexo com muitos componentes diferentes. O termo "microchip" abrange uma grande variedade de componentes eletrônicos.



Figura 17. Microchip. Fonte: Infopédia.

Eletrônica Digital

A eletrônica digital trata de sistemas que usam sinais digitais para transmitir informações. Esses sinais são representados em linguagem binária, ou seja, como "ligado" ou "desligado".

Diferentemente dos circuitos eletrônicos analógicos, que lidam diretamente com informações contínuas, os circuitos digitais convertem as informações em bits para processá-las.

Esses circuitos também são conhecidos como circuitos lógicos, que realizam ações por meio de blocos lógicos.

As vantagens dos circuitos digitais incluem possibilidades quase infinitas de programação, grande capacidade de armazenamento de dados, maior estabilidade, confiabilidade e capacidade de transmitir sinais a longas distâncias sem distorções. Eles também são mais resistentes a ruídos elétricos e geralmente são mais eficientes e energéticos.

No entanto, uma possível desvantagem, é a necessidade de converter grandezas analógicas para linguagem digital, uma vez que o mundo é feito de

grandezas analógicas. Além disso, trabalhar com sinais digitais requer sistemas e processos mais complexos.

Mas, onde encontramos a Eletrônica Digital?

Computadores - os computadores atuais são digitais em sua totalidade, e praticamente não se usa outro tipo de configuração, a não ser na sua interação com o mundo exterior, pois somos analógicos.



Figura 18. Computadores. Fonte: AnaBloggers.

Indústria e Automação - Antigamente, os controles de máquinas industriais eram simples, não passando de interruptores e chaves ou, no máximo, dispositivos que controlavam diretamente sinais analógicos. Também neste caso, tivemos uma evolução com o uso de microprocessadores, microcontroladores e DSPs (Digital Signal Processors ou Processadores Digitais de Sinais). Neles, os sinais analógicos de sensores e controle são convertidos em sinais digitais e usados nos equipamentos. Hoje temos a IoT e a Indústria 4.0 que dependem totalmente da eletrônica digital.

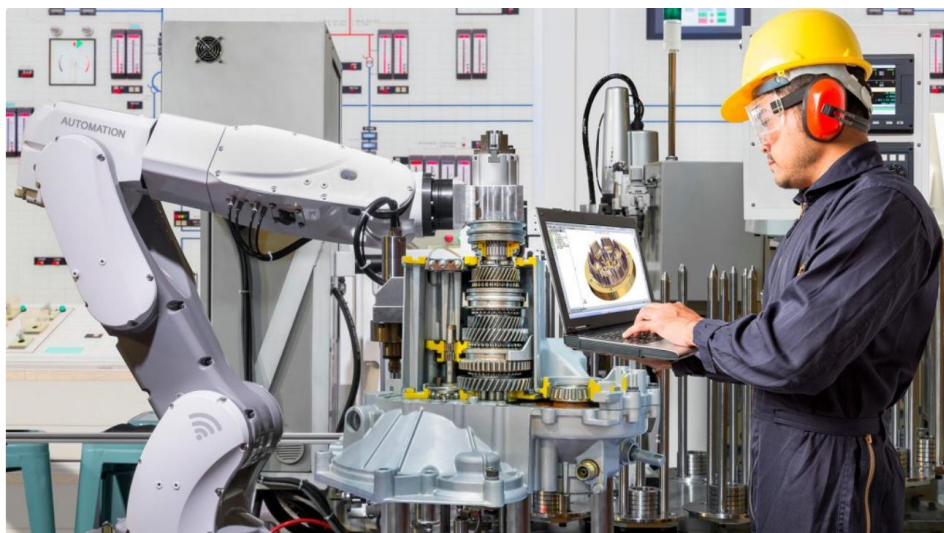


Figura 19. Automação Industrial. Fonte: PAHC Automação Industrial.

Eletrônica de Consumo – Muitos dos eletroeletrônicos que utilizamos hoje possuem chips de controle que nada mais são do que microcontroladores, operando de forma totalmente digital. Isso ocorre com seu aquecedor a gás, seu forno de micro-ondas, seu relógio digital, calculadora, TV, DVD player, e muito mais. Nela incluímos os eletrodomésticos ligados à internet, que leva a IoT.



Figura 20. Eletrônica de Consumo. Fonte: Própria.

Eletrônica Embarcada – Todos os veículos modernos possuem um microcontrolador que gerencia o funcionamento de suas partes, do motor aos

FIT-F.24.01-02 Rev.C

sistemas de segurança e navegação, incluindo o GPS e sistemas de entretenimento.



Figura 21. Eletrônica Embarcada Carros. Fonte: Reparação Automotiva.

3.3. Sistemas Embarcados

Um sistema embarcado é um tipo de sistema computacional projetado para fazer uma tarefa específica em outro dispositivo maior. Eles são usados em muitos produtos, como carros, dispositivos médicos e eletrônicos, para controlar funções ou processos específicos. Esses sistemas são projetados para serem simples, baratos e têm apenas alguns componentes, como microcontroladores, sensores e atuadores.

Os sistemas embarcados precisam ser compactos, esperar e economizar energia, pois têm recursos limitados, como memória e capacidade de processamento. Esses sistemas automatizam tarefas específicas e podem tomar decisões com base em informações dos sensores ou outras condições.

Sistemas embarcados desempenham um papel importante em nossa vida diária, desde dispositivos pessoais e infraestrutura até essenciais, como transporte e energia. Muitas vezes, as pessoas não percebem que há microcontroladores embutidos em dispositivos comuns ao seu redor. Vamos apresentar abaixo alguns exemplos:

- ✓ O acionamento do relógio de um forno micro-ondas é feito por um pequeno microcontrolador, que recebe, interpreta e aciona o equipamento a partir dos comandos do teclado.



Figura 22. Relógio Micro-ondas – Sistema Embarcado. Fonte: Medium.

- ✓ O aparelho de TV moderno possui pelo menos um microcontrolador, que recebe os comandos do controle remoto e aciona as várias funções.



Figura 23. TV – Sistema Embarcado. Fonte: Medium.

- ✓ O telefone celular é um notável exemplo de um equipamento eletrônico do tipo embarcado, pois possui em seu interior um microprocessador, que

executa diversas funções a partir da programação básica, juntamente com as opções definidas pelo usuário.



Figura 24. Celular – Sistema Embarcado. Fonte: Medium.

3.4. Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) define-se em conectar objetos físicos à internet, permitindo que eles troquem dados com outros dispositivos. Esses objetos podem ser desde coisas simples em casa até ferramentas industriais.

Atualmente, bilhões de dispositivos em todo o mundo estão conectados à internet, coletando e compartilhando dados em tempo real sem a intervenção humana. Os especialistas acreditam que até 2025, podemos ter cerca de 22 bilhões de dispositivos conectados.

Praticamente, qualquer objeto pode ser transformado em um dispositivo IoT, como por exemplo, uma lâmpada conectada a um aplicativo de smartphone é um dispositivo IoT, assim como os smartwatch que medem frequência cardíaca e número de passos.

Como a IoT funciona?

FIT-F.24.01-02 Rev.C

Um ecossistema da IoT é formado por dispositivos inteligentes conectados à internet, que usam sistemas incorporados, como monitores, sensores e hardware de comunicação, para coletar, enviar e tomar ações com base nos dados que obtiveram do ambiente ao seu redor.

Esses dados são enviados dos dispositivos para um ponto de coleta, usando tecnologias de rede sem fio, como Wi-Fi, ou através de redes com fio. A análise dos dados pode ser feita tanto no próprio dispositivo (localmente) quanto em servidores remotos na nuvem.

Alguns exemplos de uso de Internet das Coisas (IoT):

- ✓ **Agricultura.** A tecnologia ajuda no monitoramento da temperatura, umidade do solo e do ar. A Internet das Coisas ativa automaticamente os sistemas de irrigação, por exemplo, quando necessário.



Figura 25. Sistemas de Irrigação com IoT. Fonte: Blog Plantei.

- ✓ **Wearable.** Os aparelhos “vestíveis” são acessórios inteligentes que usamos no corpo, como os relógios smart (Apple Watch e Samsung Galaxy Watch, por exemplo) e fones de ouvido.



Figura 26. Smart Watch e Fones sem fio. Fonte: Dismart.

- ✓ **Casa.** A casa inteligente é provavelmente o aplicativo de IoT mais popular, pois é o mais acessível e disponível para os consumidores. Existem diversos dispositivos baseados em IoT, como smart TVs, Amazon Echo, termostatos, geladeiras e fechaduras inteligentes.



Figura 27. Casa Inteligente - IoT e Fones sem fio. Fonte: Freepik

- ✓ **Saúde.** A IoT pode ajudar na integração com o prontuário do paciente, por exemplo. Assim, mudanças no estado clínico, como alteração na pressão sanguínea e frequência cardíaca, são atualizadas no registro, melhorando o atendimento médico.



Figura 28. IoT na Medicina. Fonte: Morsch Telemedicina.

- ✓ **Carro conectado.** Os veículos IoT contam com acesso à Internet e podem compartilhar a rede com outras pessoas. Além disso, alguns carros são equipados com um sistema inteligente que aposenta as chaves físicas e reconhece por proximidade o motorista, abre as portas e permite a partida com o toque de um botão. Há automóveis que usam sensores para fazer tudo, desde a partida remota e acionar o alarme até abrir o porta-malas e destravar o veículo com travas inteligentes.



Figura 29. Carro conectado. Fonte:Techtudo.

Sensores

Um sensor IoT é um dispositivo que coleta informações do mundo real e as envia para a Internet. Esses sensores são chamados de "IoT" (Internet das Coisas). Eles podem conter diversas informações, como distância, velocidade angular, temperatura, entre outras.

Sua função é capturar esses dados do ambiente e enviá-los pela Internet para um sistema de processamento ou armazenamento. Essas informações podem ser acessadas e mantidas distantes por meio de computadores, smartphones ou outros dispositivos conectados. Isso permite que as pessoas monitorem e controlem aspectos do mundo real de forma mais eficiente e conveniente.



Figura 30. Sensor IoT na Mobilidade. Fonte:Futuretransport.

Na Mobilidade, existem diversos sensores IoT utilizados para monitorar e coletar dados importantes sobre distância, velocidade angular e temperatura. Aqui estão alguns dos sensores mais usados e uma explicação simples sobre cada um deles:

Sensor Ultrassônico

Sensores ultrassônicos têm várias aplicações na área de mobilidade em sistemas de IoT (Internet das Coisas).



Figura 31. Sensor Ultrassônico. Fonte:Eletrogate.

Eles usam ondas sonoras de alta frequência para medir distâncias, detectar objetos e obter informações sobre o ambiente circundante. Aqui estão algumas das aplicações mais comuns:

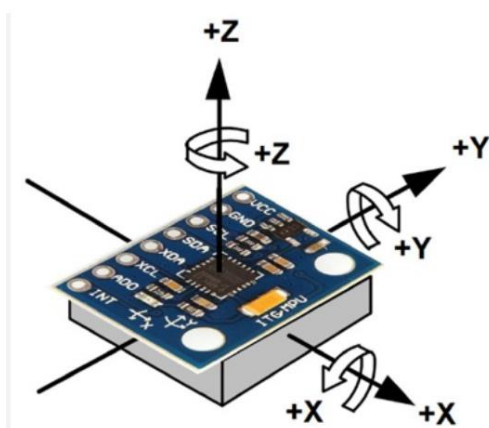
- **Estacionamento Inteligente:** Sensores ultrassônicos podem ser usados para monitorar vagas de estacionamento em tempo real. Eles podem detectar se um espaço está vazio ou ocupado, o que pode ser útil para motoristas que procuram estacionamento disponível em áreas movimentadas.
- **Assistência ao Motorista:** Sensores ultrassônicos podem ser integrados em veículos para fornecer recursos avançados de assistência ao motorista, como detecção de obstáculos ao fazer manobras de estacionamento ou mudanças de faixa.
- **Navegação de Veículos Autônomos:** Em veículos autônomos, os sensores ultrassônicos são usados em conjunto com outros sensores para criar um mapa em tempo real do ambiente ao redor do veículo e evitar colisões.
- **Monitoramento de Tráfego:** Sensores ultrassônicos podem ser instalados em estradas e cruzamentos para monitorar o tráfego em tempo real. Eles podem detectar a presença de veículos e calcular a velocidade do tráfego, o que pode ser usado para ajustar semáforos e melhorar o fluxo de tráfego.
- **Segurança de Pedestres:** Sensores ultrassônicos podem ser usados em faixas de pedestres para detectar quando os pedestres estão se aproximando. Isso pode ser usado para acionar sinais de travessia de pedestres ou alertar os motoristas sobre a presença de pedestres na estrada.

- **Monitoramento do número de passageiros no Transporte Público:** Em sistemas de transporte público, sensores ultrassônicos podem ser usados para monitorar o número de passageiros em um ônibus ou trem. Isso pode ajudar a otimizar o planejamento de rotas e horários.
- **Segurança em Ciclovias:** Em ciclovias, sensores ultrassônicos podem ser usados para detectar a aproximação de ciclistas e acionar sinais de alerta para os motoristas, aumentando a segurança dos ciclistas.
- **Monitoramento de Estacionamentos de Bicicletas:** Em áreas urbanas, sensores ultrassônicos podem ser usados para monitorar a ocupação de estacionamentos de bicicletas.

Essas são apenas algumas das muitas aplicações possíveis de sensores ultrassônicos em sistemas de IoT para a área de mobilidade. Eles desempenham um papel importante na coleta de dados em tempo real e na automação de processos para melhorar a eficiência e a segurança no transporte e na mobilidade urbana.

Sensor Giroscópio

Os giroscópios são dispositivos que medem ou mantêm a orientação angular de um objeto.



FIT-F.24.01-02 Rev.C

Figura 32. Sensor Giroscópio. Fonte: Blog Arduino Ômega.

Eles têm várias aplicações na mobilidade, tanto em sistemas de transporte como em dispositivos portáteis. Aqui estão algumas das aplicações de mobilidade de giroscópios:

- **Estabilização de Veículos:** Giroscópios são usados em veículos, como carros, drones e embarcações, para melhorar a estabilidade e a dirigibilidade. Eles podem ajudar a controlar a trajetória de um veículo, tornando-o mais seguro e controlável.
- **Navegação Inercial:** Giroscópios são essenciais em sistemas de navegação inercial, que são usados em aviões, navios e até mesmo em smartphones para rastrear a posição e a orientação sem depender de sinais externos, como GPS.
- **Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA):** Giroscópios são incorporados em dispositivos de RV e RA, como headsets, para rastrear o movimento da cabeça do usuário. Isso permite que a visualização seja ajustada em tempo real de acordo com a orientação da cabeça, criando uma experiência imersiva.
- **Estabilização de Câmera:** Giroscópios são usados em câmeras e smartphones para estabilizar a imagem durante a captura de fotos ou vídeos. Essa tecnologia, conhecida como estabilização de imagem, reduz a trepidação e melhora a qualidade das imagens.
- **Controle de Jogos:** Giroscópios estão presentes em alguns controladores de jogos, como os do Nintendo Switch, permitindo que os jogadores controlem os movimentos do jogo inclinando o controle.
- **Robótica:** Robôs usam giroscópios para manter a orientação e a estabilidade. Isso é importante para robôs que precisam navegar em terrenos irregulares ou

realizar tarefas que exigem precisão.

- **Aeronaves Não Tripuladas (Drones):** Giroscópios são usados em drones para manter sua estabilidade durante o voo e para ajudar na navegação autônoma.
- **Dispositivos de Mobilidade Pessoal:** Alguns dispositivos de mobilidade pessoal, como segways e hoverboards, usam giroscópios para manter o equilíbrio e controlar o movimento.

Sensor de Temperatura

Sensores de temperatura desempenham um papel importante na Internet das Coisas (IoT) em várias aplicações relacionadas à mobilidade.



Figura 33. Sensor de Temperatura DHT22. Fonte: Eletrogate.

Aqui estão alguns exemplos de como os sensores de temperatura podem ser usados:

- **Monitoramento da temperatura do motor de veículos:** Sensores de temperatura podem ser instalados nos motores de veículos, como carros, caminhões e ônibus, para monitorar a temperatura do motor, ajudando a detectar o superaquecimento e outros problemas de temperatura que podem levar a avarias ou danos. Os dados coletados podem ser

FIT-F.24.01-02 Rev.C

transmitidos em tempo real para uma plataforma de IoT, permitindo a manutenção preventiva.

- **Monitoramento de temperatura de pneus:** Sensores de temperatura colocados nos pneus de veículos podem monitorar sua temperatura dos pneus em tempo real. Isso é crucial para identificar pneus superaquecidos, o que pode levar a falhas ou acidentes. O monitoramento contínuo da temperatura também pode otimizar a vida útil dos pneus e o consumo de combustível.
- **Monitoramento da temperatura do asfalto:** Em áreas de mobilidade urbana, como rodovias e estradas, sensores de temperatura podem ser usados para monitorar a temperatura do asfalto. Esse monitoramento é importante para alertar os motoristas, as condições de pista escorregadia devido a gelo ou neve, bem como para otimizar a manutenção da estrada.
- **Monitoramento da temperatura em veículos de carga sensíveis à temperatura:** Para o transporte de produtos sensíveis à temperatura, como alimentos perecíveis ou produtos farmacêuticos, sensores de temperatura podem ser usados em veículos de carga. Eles garantem que a temperatura seja mantida dentro de limites aceitáveis durante o transporte, e os dados podem ser registrados e transmitidos para garantir o cumprimento das regulamentações.
- **Controle de temperatura em veículos elétricos:** Em veículos elétricos, o controle de temperatura da bateria é crítico para o desempenho e a vida útil dela. Sensores de temperatura podem ser usados para monitorar e controlar a temperatura das baterias de íon ou de lítio, garantindo que elas operem em faixas de temperatura ideais.
- **Monitoramento de temperatura em estações de compartilhamento de bicicletas e scooters:** Em sistemas de compartilhamento de bicicletas e

FIT-F.24.01-02 Rev.C



scooters, sensores de temperatura podem ser usados para monitorar a temperatura ambiente nas estações de compartilhamento. Isso ajuda a otimizar o carregamento das baterias das bicicletas e scooters elétricos e a garantir o conforto dos usuários.

- **Monitoramento de temperatura em veículos autônomos:** Para veículos autônomos, o monitoramento da temperatura é importante para garantir o funcionamento adequado dos sensores e sistemas eletrônicos. Sensores de temperatura podem ser usados para manter as condições internas do veículo dentro de limites ideais, garantindo a segurança e o desempenho.

4. Explorando o Potencial da Ferramenta de Desenvolvimento Wokwi na Simulação de IoT para a Mobilidade

A Internet das Coisas (IoT) revolucionou a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor, e seu impacto na mobilidade urbana é cada vez mais evidente. Com a crescente necessidade de soluções inteligentes para enfrentar os desafios da urbanização, a simulação tornou-se uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e teste de dispositivos IoT voltados para a mobilidade. Neste contexto, a plataforma de desenvolvimento Wokwi emergiu como uma ferramenta valiosa para simulações avançadas e prototipagem virtual.

Wokwi: Uma Visão Geral

Wokwi é uma plataforma de simulação e prototipagem online que permite aos desenvolvedores criar, testar e depurar dispositivos eletrônicos de forma virtual. Embora tenha sido inicialmente projetada para o desenvolvimento de hardware em geral, ela também se mostrou altamente eficaz para simular projetos IoT aplicados à mobilidade.

Uso de Wokwi na Simulação de IoT na Mobilidade

FIT-F.24.01-02 Rev.C



1. **Desenvolvimento e Teste de Sensores:** A IoT na mobilidade depende fortemente de sensores para coletar dados de tráfego, clima e condições das estradas. Wokwi permite simular sensores de vários tipos, como sensores de ultrassom, GPS, acelerômetros e muito mais, fornecendo uma plataforma para testar sua funcionalidade antes de implementá-los em campo.

2. **Prototipagem Virtual:** Wokwi: permite a criação de protótipos virtuais de dispositivos IoT, economizando tempo e recursos. Desenvolvedores podem experimentar diferentes configurações de hardware e lógica de software sem a necessidade de construir um protótipo físico.

3. **Integração com Placas de Desenvolvimento IoT:** Wokwi oferece suporte a uma ampla variedade de placas de desenvolvimento IoT populares, como Arduino e ESP8266/ESP32. Isso significa que os desenvolvedores podem simular e testar seus projetos em placas de hardware reais antes de implementá-los em ambientes de mobilidade.

4. **Análise de Desempenho:** A plataforma permite analisar o desempenho de dispositivos IoT em cenários de mobilidade, considerando variáveis como latência, consumo de energia e eficiência de comunicação. Isso ajuda a otimizar os dispositivos para um funcionamento suave em ambientes dinâmicos.

5. **Treinamento e Educação:** Wokwi também é uma ferramenta valiosa para fins educacionais. Ela permite que estudantes e entusiastas de IoT aprendam e pratiquem o desenvolvimento de dispositivos IoT na mobilidade de forma virtual e interativa.

A ferramenta de desenvolvimento Wokwi tem se destacado como uma plataforma versátil e eficaz para a simulação de IoT na área de mobilidade. Ela oferece um ambiente de teste seguro, flexível e econômico para o

desenvolvimento e aprimoramento de dispositivos IoT destinados a melhorar a mobilidade urbana. À medida que a IoT continua a desempenhar um papel crucial na transformação das cidades em espaços mais inteligentes e eficientes, ferramentas como Wokwi desempenham um papel fundamental na aceleração desse progresso. Portanto, explorar o potencial dessa plataforma pode resultar em soluções mais eficazes e inovadoras para os desafios da mobilidade urbana moderna.

- Sensors : MPU6050 Integrated sensor with 3-axis accelerometer, 3-axis gyroscope and a temperature sensor with I2C interface
- Sensor : HC-SR04 HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor
- DS18B20 Temperature Sensor One-Wire digital Temperature Sensor

4.1. O ESP32: Uma Revolução na Conectividade e Computação

Na era da Internet das Coisas (IoT), a busca por dispositivos compactos e poderosos que possam facilitar a conexão e o processamento de dados tornou-se uma prioridade. Nesse cenário, o ESP32 emerge como uma solução excepcional. O ESP32 é um microcontrolador de baixo custo e alto desempenho desenvolvido pela Espressif Systems, que revolucionou a forma como integramos tecnologia à nossa vida cotidiana.

O ESP32 é notável por sua versatilidade, oferecendo uma combinação impressionante de poder de processamento, conectividade Wi-Fi e Bluetooth, além de uma variedade de recursos periféricos. Ele é baseado no núcleo de processador Xtensa LX6 da Tensilica e opera em frequências de até 240 MHz, permitindo a execução eficiente de tarefas complexas. Isso o torna adequado não apenas para aplicações simples, mas também para projetos mais exigentes que envolvem processamento de dados em tempo real e interações complexas.

Um dos maiores atrativos do ESP32 é sua conectividade sem fio integrada. Ele suporta Wi-Fi 802.11 b/g/n, permitindo que dispositivos se conectem a redes locais ou à internet. Além disso, possui Bluetooth clássico e Bluetooth Low Energy (BLE), ampliando ainda mais suas possibilidades de

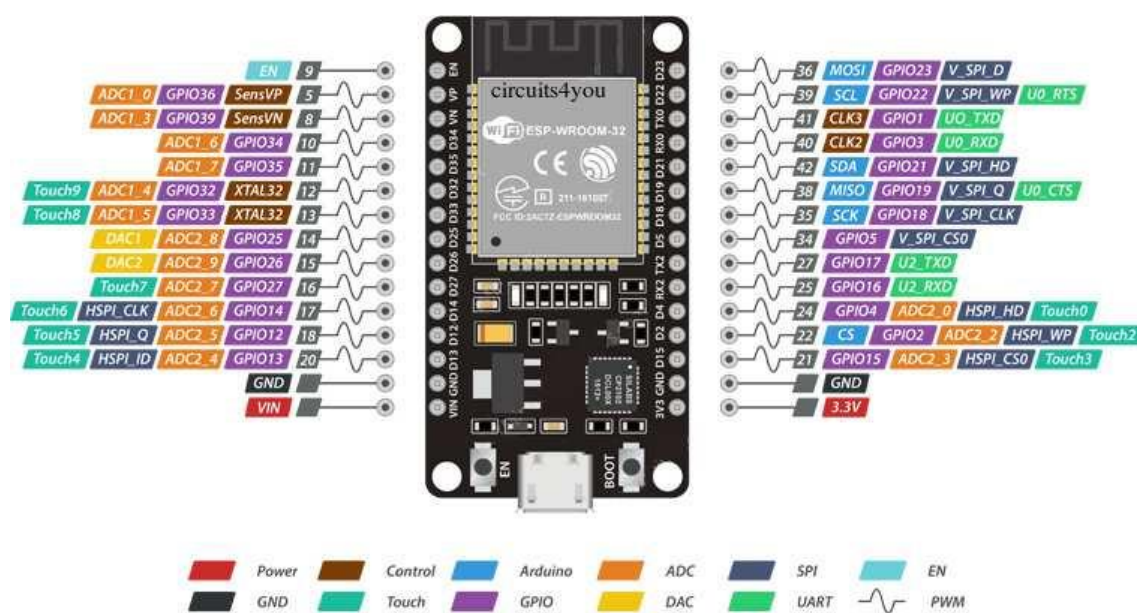
FIT-F.24.01-02 Rev.C

comunicação e interação com outros dispositivos. Essa combinação de Wi-Fi e Bluetooth faz do ESP32 uma escolha ideal para aplicações IoT, desde monitoramento remoto até automação residencial e industrial.

O ESP32 também é rico em recursos periféricos, incluindo interfaces SPI, I2C, UART e GPIO, que permitem a conexão com uma variedade de sensores, atuadores e outros dispositivos externos. Ele possui conversores analógico-digitais (ADCs) de alta resolução, o que é crucial para aplicações que requerem medições precisas de sensores analógicos, como temperatura, umidade e tensão.

Para facilitar o desenvolvimento de projetos, a Espressif oferece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) chamado ESP-IDF, que inclui bibliotecas e ferramentas para programação e depuração do ESP32. Além disso, a popularidade do ESP32 resultou em uma comunidade ativa de desenvolvedores que compartilham projetos, tutoriais e recursos online, facilitando a aprendizagem e a resolução de problemas.

Em resumo, o ESP32 é mais do que apenas um microcontrolador, é um motor de inovação que permite a criação de dispositivos inteligentes e conectados. Sua capacidade de processamento, conectividade sem fio e rica variedade de recursos tornaram-no uma escolha popular em uma ampla gama de aplicações, desde eletrônicos vestíveis até automação residencial e industrial. Com o ESP32, estamos testemunhando uma evolução emocionante na forma como a tecnologia melhora e simplifica nossas vidas.



ESP32 Dev. Board Pinout

Figura 34. Esp32. Fonte: Circuits4you.

4.2. Simulador Wokwi

Na era digital, onde a eletrônica desempenha um papel fundamental em nossa vida cotidiana, ter acesso a ferramentas de simulação de alta qualidade é essencial para engenheiros, estudantes e entusiastas. Nesse cenário, o simulador Wokwi emerge como uma poderosa e acessível plataforma de simulação de eletrônica online.

O Wokwi é um simulador de eletrônica online que se destaca por sua versatilidade e facilidade de uso. Ele oferece uma ampla gama de recursos e suporte para várias placas, componentes e sensores populares, tornando-o uma escolha ideal para quem deseja projetar, prototipar e testar circuitos eletrônicos de forma virtual.

Uma das características mais notáveis do Wokwi é a capacidade de simular placas como o Arduino e o ESP32. Isso significa que você pode escrever e testar códigos para essas placas diretamente no simulador, economizando tempo e recursos preciosos. Não importa se você é um iniciante que está aprendendo a programar ou um engenheiro experiente que está desenvolvendo projetos complexos, o Wokwi oferece um ambiente de simulação flexível e eficaz.

Além das placas populares, o Wokwi oferece suporte a uma ampla variedade de componentes e sensores, como LEDs, resistores, transistores, sensores de temperatura, acelerômetros e muito mais. Você pode arrastar e soltar esses componentes na área de trabalho virtual e conectar os fios para criar circuitos complexos. O simulador fornece feedback instantâneo, permitindo que você teste e depure seus circuitos de forma eficiente.

Outra vantagem do Wokwi é a sua acessibilidade. Você não precisa baixar ou instalar software complicado em seu computador. Tudo o que você precisa é de um navegador da web e uma conexão à Internet. Isso significa que você pode acessar o Wokwi de qualquer lugar, a qualquer momento, sem se preocupar com atualizações ou configurações complicadas.

Além disso, o Wokwi possui uma comunidade ativa de usuários e recursos de compartilhamento. Você pode criar e compartilhar seus projetos com outras

peçoas, colaborar em equipes e aprender com a comunidade global de entusiastas e engenheiros.

Em resumo, o simulador Wokwi é uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa interessada em eletrônica, desde estudantes que estão aprendendo os fundamentos até engenheiros que estão projetando soluções avançadas. Com sua vasta gama de recursos, suporte a placas populares e facilidade de uso, o Wokwi abre as portas da simulação eletrônica para um público amplo e diversificado, tornando a exploração e o desenvolvimento de circuitos eletrônicos mais acessíveis e emocionantes do que nunca.

Que tal colocarmos a mão na massa! Não se preocupe, o instrutor irá ajudá-lo caso necessário.

Para acessar o simulador entre na URL: <https://wokwi.com/>

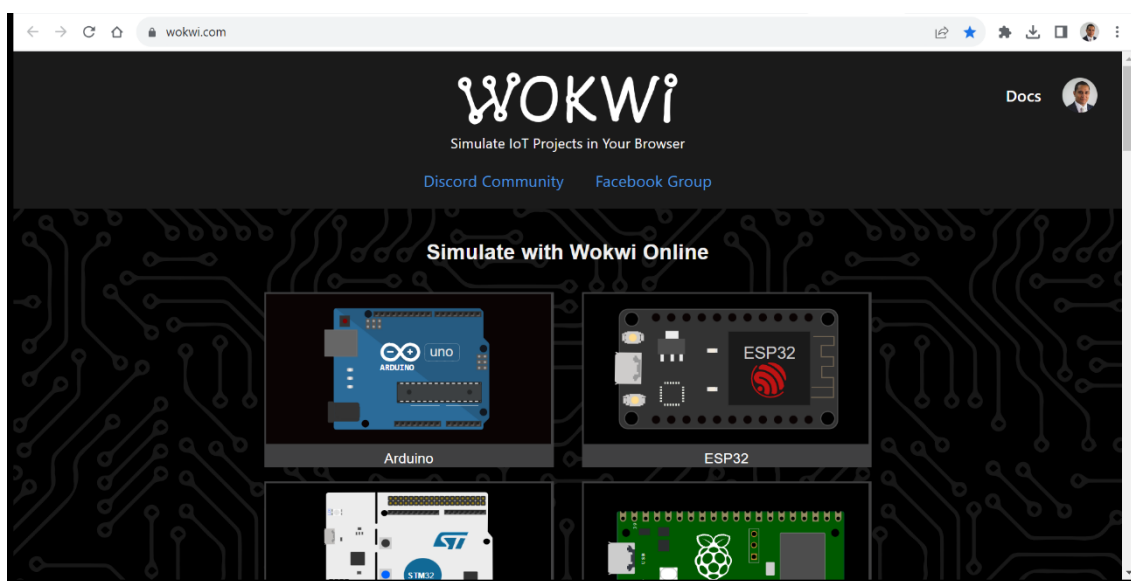


Figura 35. Tela Inicial WOKWI Fonte: Autoria própria.

Vamos começar nossos estudos! Aprendendo a conectar a placa esp32 ao wifi.

Escolha a placa esp32 e o projeto wifi scanning.



Figura 36. Projeto WI-FI WOKWI Fonte: Autoria própria.

Conectando-se ao Wi-Fi

O simulador fornece um ponto de acesso WiFi virtual chamado **Wokwi-GUEST**. É um ponto de acesso aberto - nenhuma senha é necessária.

Conectando ao wifi no ESP32

Para conectar a partir do dispositivo Arduino (em um ESP32), use o seguinte código:

```

#include <WiFi.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Conectando-se ao Wi-Fi");
  WiFi.begin("Wokwi-GUEST", "", 6);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(100);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println(" Conectado!");
}

void loop() {
  delay(100); // TODO: Construa algo incrível!
}
  
```

}

Nota: Especificamos o número (6) do canal WiFi ao chamar WiFi.begin(). Isto pula a fase de varredura do WiFi e economiza cerca de 4 segundos ao se conectar ao WiFi.

Dado que o microcontrolador já possui conectividade à internet, exploraremos agora o funcionamento do Protocolo MQTT e como o implementar em nosso projeto para efetuar o envio de informações a um dispositivo externo.

Código básico para conectar ao wifi:

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>

//##### configuração do wifi
#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"
#define WIFI_PASSWORD ""
// Defining the WiFi channel speeds up the connection:
#define WIFI_CHANNEL 6
int status = WL_IDLE_STATUS;    // the Wifi radio's status

void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Hello, ESP32!");
    conectawifi();
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    delay(10); // this speeds up the simulation
}

void conectawifi()
{
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, WIFI_CHANNEL);
    Serial.print("Conectando ao WiFi ");
    Serial.print(WIFI_SSID);
    // Wait for connection
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(100);
    }
}
```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```
Serial.print(".");  
}  
Serial.println(" Conectado!");  
  
Serial.print("IP address: ");  
Serial.println(WiFi.localIP());  
}
```

4.3.Explorando o Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 no Simulador Wokwi:

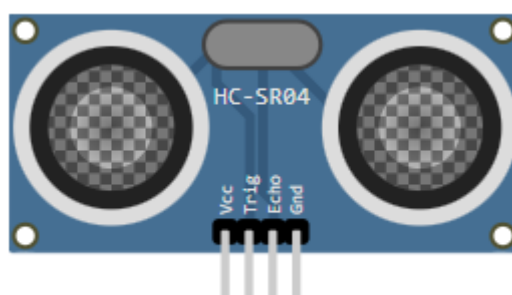


Figura 37. Sensor Ultrassônico Fonte: Eletrogate.

O Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 é uma peça fundamental no toolkit de entusiastas da eletrônica, e sua integração no simulador Wokwi abre as portas para experiências virtuais envolventes e educacionais. Este sensor, conhecido por sua eficácia em medições precisas, encontra um novo palco no ambiente simulado do Wokwi, proporcionando uma plataforma interativa para explorar suas capacidades.

Ao adentrar o universo do Wokwi, os usuários podem experimentar em tempo real como o HC-SR04 responde a diferentes condições e configurações. Seja simulando a detecção de obstáculos em um cenário urbano virtual ou testando a precisão do sensor em situações específicas, o simulador oferece uma representação fiel das funcionalidades do HC-SR04.

A utilização do Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 no simulador Wokwi não apenas simplifica o processo de prototipagem, mas também amplia as possibilidades de aprendizado. Estudantes, hobbyistas e profissionais têm a

oportunidade de experimentar e aprimorar suas habilidades em eletrônica de maneira prática e visual, sem a necessidade de hardware físico.

Juntos, o HC-SR04 e o simulador Wokwi formam uma combinação poderosa, estimulando a criatividade e proporcionando um ambiente de aprendizado imersivo. Este texto é apenas o ponto de partida para descobrir as inúmeras maneiras pelas quais essas ferramentas se complementam, abrindo caminho para inovações e descobertas emocionantes.

Trabalhar com um simulador é uma maneira inteligente de testar e aprimorar seu projeto antes de implementá-lo fisicamente. O código mede a distância em centímetros e verifica se houve uma alteração em relação à leitura anterior. Se houver uma alteração, ele exibe a nova distância no monitor serial.

Hardware Virtual:

Abra o Wokwi e selecione o ESP32 como seu microcontrolador.

Adicione o Sensor HC-SR04 ao seu projeto.

Conexões:

Conecte o pino Trig do sensor ao pino digital 12 do ESP32.

Conecte o pino Echo do sensor ao pino digital 14 do ESP32.

Conecte o VCC do sensor ao pino 5V do ESP32.

Conecte o GND do sensor ao GND do ESP32.

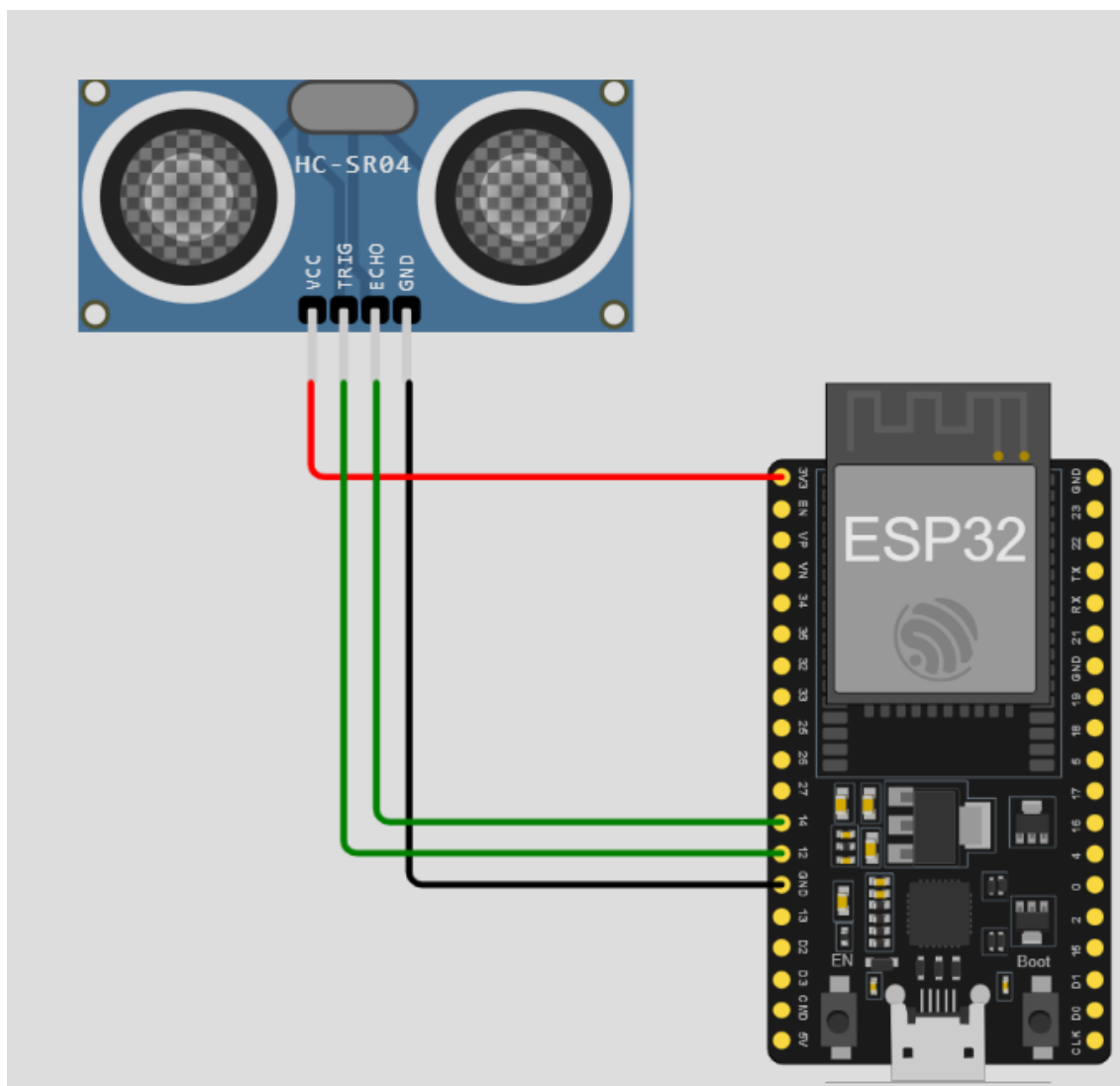


Figura 38. Diagrama Wokwi Fonte: Autoria própria.

Código:

- Use o seguinte código como ponto de partida:

```
// Inclua a biblioteca Ultrasonic
#include <Ultrasonic.h>

// Defina os pinos Trig e Echo
#define TRIG_PIN 12
#define ECHO_PIN 14

long previousDistance = 0;

// Crie uma instância do sensor Ultrasonic
```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```

Ultrasonic ultrasonic(TRIG_PIN, ECHO_PIN);

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Inicialize a comunicação serial
}

void loop() {
  // Obtenha a distância medida pelo sensor
  int distance = ultrasonic.read();

  // Verifica se a distância mudou
  if (distance != previousDistance) {

    // Atualiza o valor anterior
    previousDistance = distance;

    // Exibe a distância apenas se houver uma alteração
    Serial.print("Distancia: ");
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" cm");
  }

  delay(100); // Aguarde meio segundo antes da próxima leitura
}

```

Teste:

- Carregue o código no Arduino no simulador Wokwi.
- Abra o monitor serial para ver a saída.

Aprimoramentos:

Conectar o ESP32 à internet e enviar informações em tempo real para um gráfico pode ampliar significativamente a utilidade do seu projeto. Para isso, podemos utilizar a plataforma <https://thingspeak.com/>, que oferece uma maneira fácil e eficiente de visualizar dados em tempo real.

Agora, vamos seguir alguns passos para integrar o ESP32 com o ThingSpeak:

1. Crie uma conta no ThingSpeak:

FIT-F.24.01-02 Rev.C



Acesse <https://thingspeak.com/> e crie uma conta gratuita. Após o login, vá até a seção "Channels" e clique em "New Channel" para criar um novo canal.

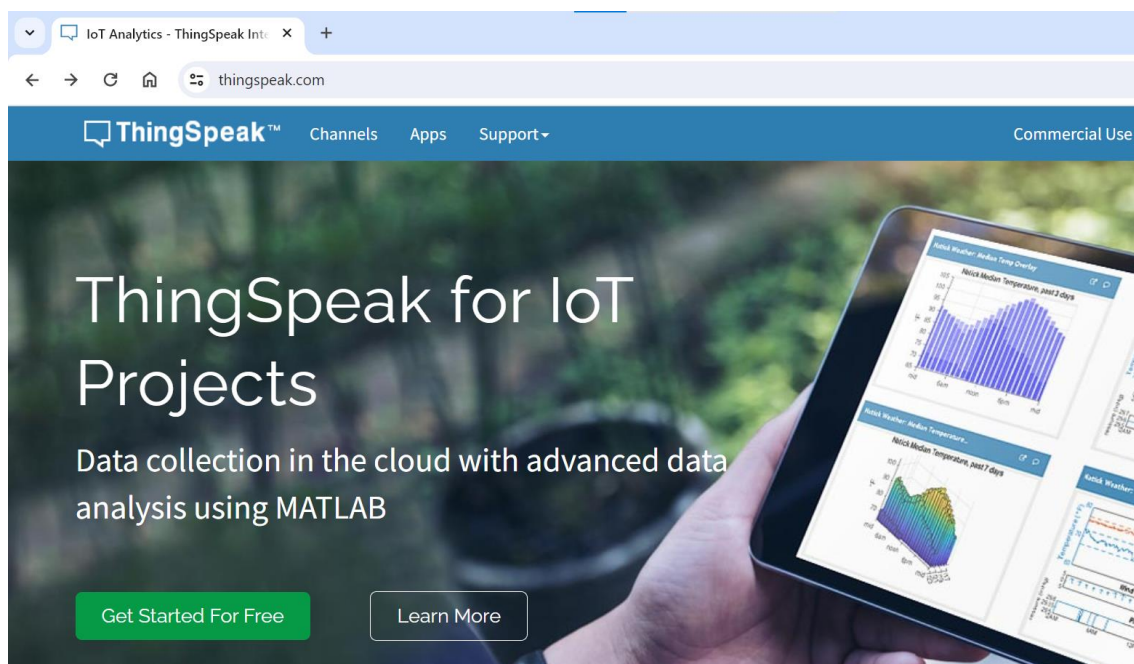


Figura 39. ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

 **ThingSpeak™** Channels Apps Support ▾

To use ThingSpeak, you must sign in with your existing MathWorks account. Non-commercial users may use ThingSpeak for free. Free accounts do not get full access to the MATLAB analysis features on ThingSpeak, log in to get full access.

To send data faster to ThingSpeak or to send more data from more devices, create a ThingSpeak account.

 **MathWorks®**

Email

No account? [Create one!](#)

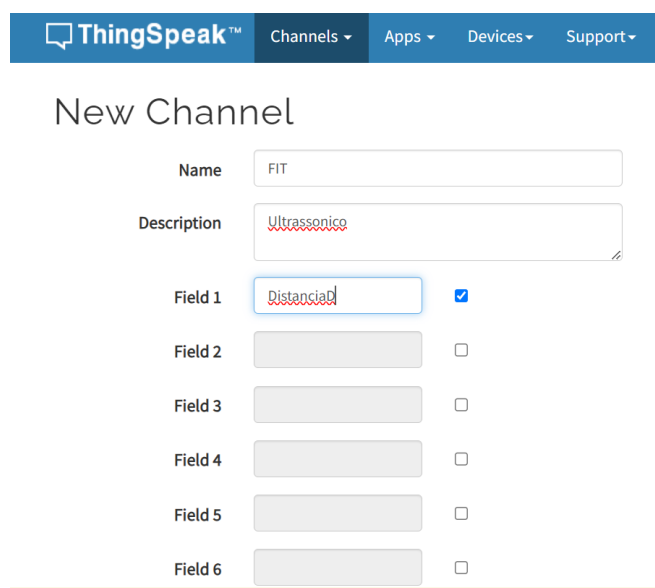
By signing in, you agree to our [privacy policy](#).

Next

Figura 40. Cadastro ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

2. Configure o Canal:

Defina os campos do canal, como nome, descrição e etiquetas. Configure os campos adicionais conforme necessário para armazenar a distância medida pelo seu sensor ultrassônico.



ThingSpeak™ Channels Apps Devices Support

New Channel

Name: FIT

Description: Ultrassonico

Field 1: Distancia ☒

Field 2: ☐

Field 3: ☐

Field 4: ☐

Field 5: ☐

Field 6: ☐

Figura 41. Configuração do Canal - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

3. Obtenha a Chave da API:

No seu canal recém-criado, vá para a seção "API Keys" e copie a chave da API. Essa chave será usada para autenticar o ESP32 no ThingSpeak.

FIT

Channel ID: 2327780
 Author: mwa0000027977819
 Access: Private

Ultrassonico

Private View

Public View

Channel Settings

Sharing

API Keys

Data Import / Export

Write API Key

Key

LF2WB7EEYC8ESV9C

Generate New Write API Key

Read API Keys

Help

API keys enable y
keys are auto-gen

API Keys S

- Write API K
been comp
- Read API K
feeds and c
read key fo
- Note: Use t
add notes t

FIT-F.24.01-02 Rev.C



Figura 42. Chave API - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

4. Atualize o Código do ESP32:

Modifique o código do ESP32 para incluir a biblioteca WiFi e adicione as credenciais da sua rede WiFi. Insira também a chave da API que você copiou anteriormente.

Adicione a biblioteca ThingSpeak no wokwi.

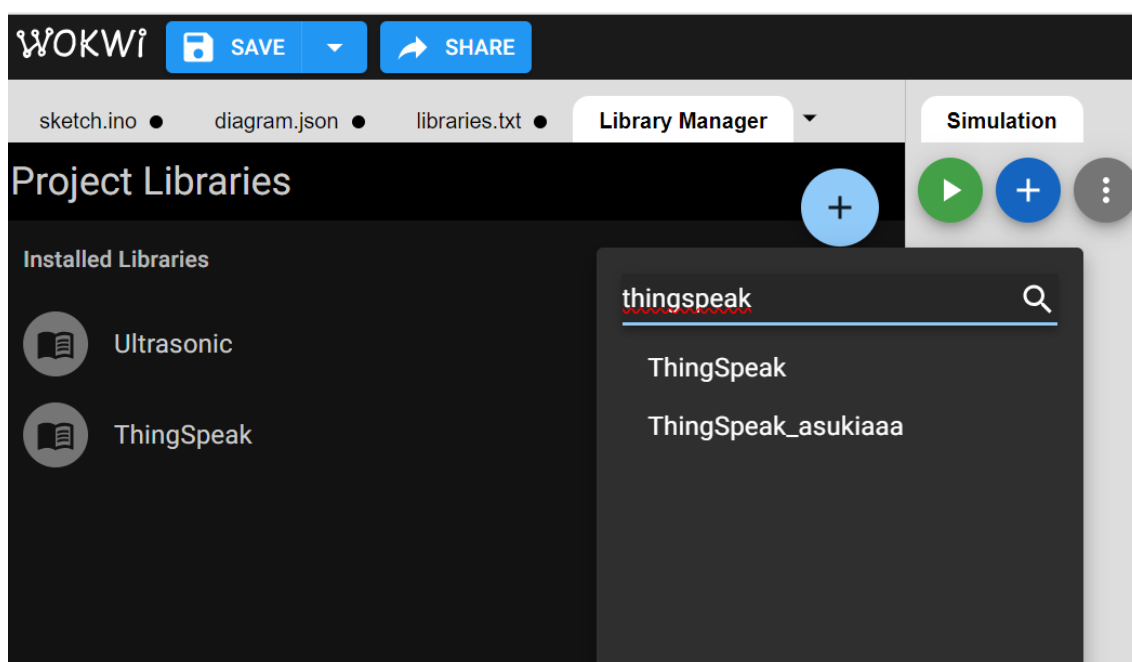


Figura 43. Biblioteca ThingSpeak - WokWi. Fonte: Própria.

5. Envie Dados para o ThingSpeak:

Com o código atualizado, carregue-o no seu ESP32. Agora, ele enviará a distância medida para o ThingSpeak em tempo real.

```
// Inclua a biblioteca Ultrasonic
#include <Ultrasonic.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include "ThingSpeak.h"

///##### configuração do wifi
```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```

#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"
#define WIFI_PASSWORD ""
// Defining the WiFi channel speeds up the connection:
#define WIFI_CHANNEL 6
int status = WL_IDLE_STATUS;    // the Wifi radio's status

//configuração do thingspeak
const int myChannelNumber = seu_canal;
const char* myApiKey = "sua_chave";
const char* server = "api.thingspeak.com";

WiFiClient client;

// Defina os pinos Trig e Echo
#define TRIG_PIN 12
#define ECHO_PIN 14

long previousDistance = 0;

// Crie uma instância do sensor Ultrasonic
Ultrasonic ultrasonic(TRIG_PIN, ECHO_PIN);

void setup() {
    Serial.begin(9600); // Inicialize a comunicação serial
    conectawifi(); // Chama a função para conectar-se à rede WiFi
}

void loop() {
    // Obtenha a distância medida pelo sensor
    int distance = ultrasonic.read();

    // Verifica se a distância mudou
    if (distance != previousDistance) {

        // Atualiza o valor anterior
        previousDistance = distance;

        // Exibe a distância apenas se houver uma alteração
        Serial.print("Distancia: ");
        Serial.print(distance);
        Serial.println(" cm");

        // Configura o campo no ThingSpeak e envia os dados
        ThingSpeak.setField(1, distance);
        int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myApiKey);
        if (x == 200) {

```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```

        Serial.println("Dato enviado com sucesso");
    } else {
        Serial.println("Erro de envio" + String(x));
    }
}

delay(100); // Aguarde meio segundo antes da próxima leitura
}

// Função para conectar-se à rede WiFi
void conectawifi() {
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, WIFI_CHANNEL);
    Serial.print("Conectando ao WiFi ");
    Serial.print(WIFI_SSID);
    // Aguarda a conexão
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(100);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println(" Conectado!");

    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());

    WiFi.mode(WIFI_STA);
    ThingSpeak.begin(client);
}

```

6. Visualize os Dados:

Volte para o seu canal no ThingSpeak e vá para a seção "Charts" para visualizar os dados em um gráfico em tempo real.

Para alterar a visualização das informações, clique em **Add Widget** e escolha a opção **Numeric Display**

FIT

Channel ID: **2327780**

Ultrassonico

Author: **mwa0000027977819**

Access: Private

Private View

Public View

Channel Settings

Sharing

API Keys

Data Import / Export

+ Add Visualizations

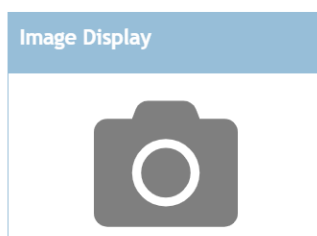
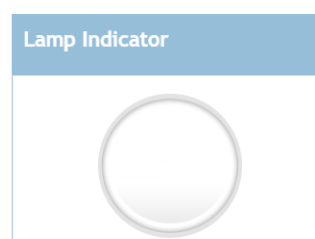
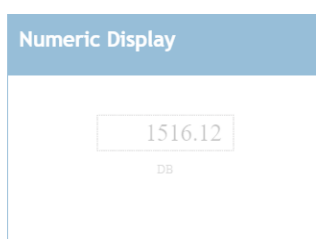
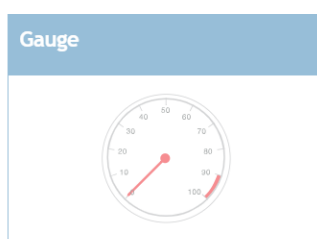
+ Add Widgets

Export recent data

Channel Stats

Created: 20 minutes ago

Click on a widget to add it to the Channel



Next

Cancel

Figura 44. Visualizar Dados - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

Ao seguir esses passos, você terá o seu ESP32 conectado à internet, enviando dados para o ThingSpeak e permitindo que você acompanhe e visualize as informações de distância em tempo real por meio de gráficos interativos. Essa integração pode ser valiosa para monitoramento remoto e análise de dados em diversos projetos.

FIT-F.24.01-02 Rev.C

Agora visualize os dados sendo enviados

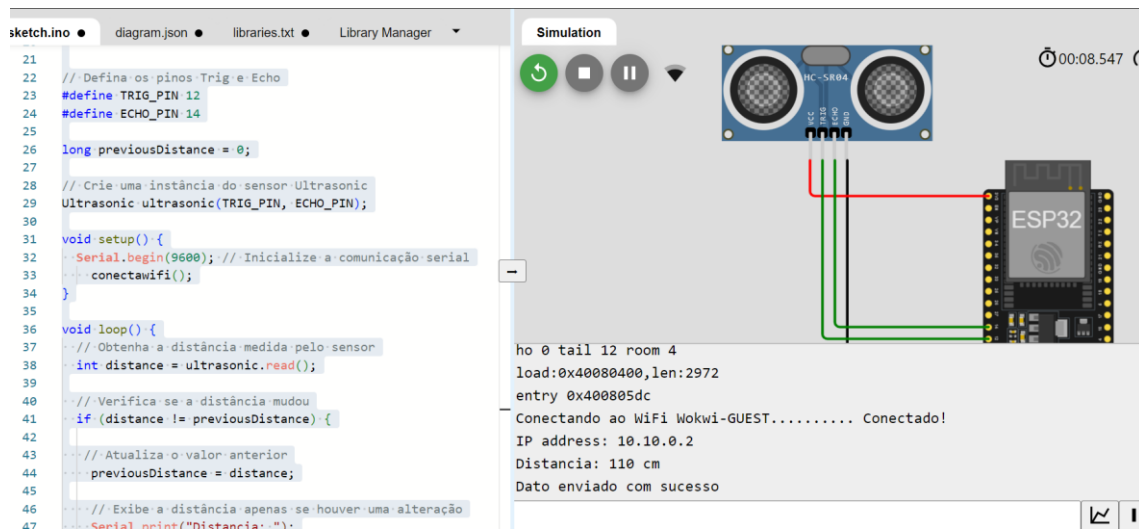
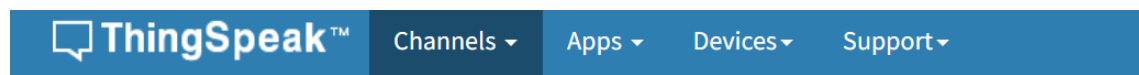


Figura 45. Visualizar Dados - Wokwi. Fonte: Autoria própria.



Channel Stats

Created: 31 minutes ago

Last entry: less than a minute ago

Entries: 5

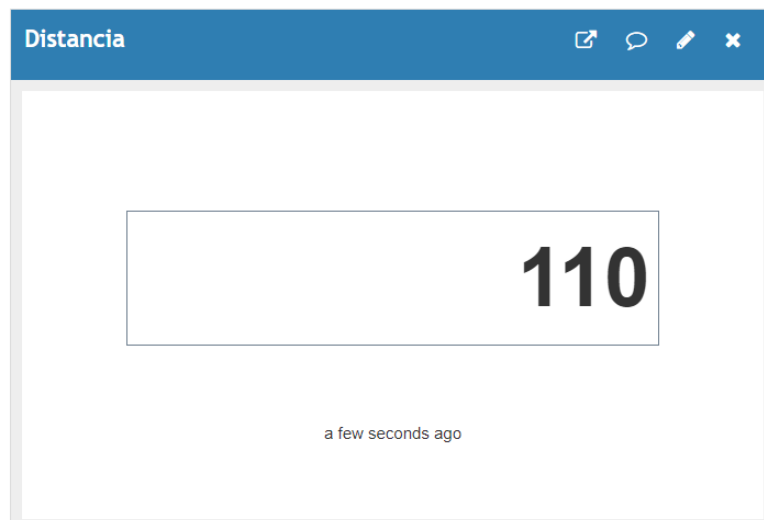


Figura 46. Visualizar Dados - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

4.4.Explorando o Futuro da Mobilidade: Desvendando o Potencial do MPU6050 na Era da IoT

Bem-vindo à convergência emocionante entre a Internet das Coisas (IoT) e mobilidade, onde a inovação é impulsionada pela integração inteligente de sensores avançados. Em destaque nesse cenário está o MPU6050, um sensor integrado extraordinário que combina um acelerômetro de 3 eixos, um giroscópio de 3 eixos e um sensor de temperatura, tudo isso acessível por meio da interface I2C.

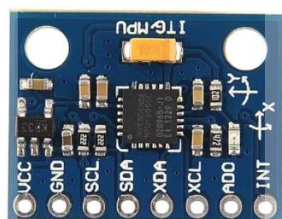


Figura 47. Sensor MPU6050. Fonte: Eletrogate.

Ao aplicar o MPU6050 ao contexto de IoT e mobilidade, desbloqueamos um vasto leque de possibilidades para aprimorar a interconexão inteligente de dispositivos em movimento. O acelerômetro proporciona uma compreensão precisa dos movimentos lineares, enquanto o giroscópio detecta rotações, fundamentais para a rastreabilidade e monitoramento de objetos em constante deslocamento.

Imagine veículos autônomos que utilizam o MPU6050 para ajustar dinamicamente sua trajetória com base nas condições de movimento. Considere também dispositivos wearables que empregam esse sensor para fornecer informações precisas sobre atividades físicas, elevando a experiência do usuário a novos patamares.

Com a adição do sensor de temperatura, o MPU6050 não apenas mapeia movimentos, mas também fornece insights valiosos sobre as condições ambientais, agregando uma camada adicional de inteligência aos sistemas de IoT aplicados à mobilidade.

FIT-F.24.01-02 Rev.C

Ao incorporar o MPU6050, estamos moldando um futuro onde a conectividade e a mobilidade se entrelaçam de maneira mais inteligente e eficiente, abrindo portas para uma nova era de inovações que transformam a forma como interagimos com o mundo em movimento.

Prepare-se para testemunhar a revolução sensorial na era da IoT aplicada à mobilidade!

Vamos criar um miniprojeto empolgante que utiliza o sensor MPU6050 com o ESP32 no simulador Wokwi, explorando o potencial desse sensor na área de mobilidade. Neste projeto, simularemos a coleta de dados de movimento do MPU6050 e exibiremos essas informações no monitor serial do ESP32.

Monitoramento de Movimento com ESP32 e MPU6050 no Simulador Wokwi

Objetivo:

Desenvolver um sistema que simula a coleta de dados de movimento por meio do sensor MPU6050, utilizando um ESP32 no simulador Wokwi. Os dados serão exibidos no monitor serial, proporcionando uma visão detalhada do movimento simulado.

Componentes Necessários:

1. ESP32
2. MPU6050

Passos do Projeto:

1. Configuração Inicial:

- Abra o Wokwi Simulator (<https://wokwi.com/arduino/new>).
- Adicione um ESP32 ao projeto.

2. Conectar o MPU6050:

- Adicione um MPU6050 ao projeto no simulador.
- Conecte os pinos SDA e SCL do MPU6050 aos pinos correspondentes no ESP32.

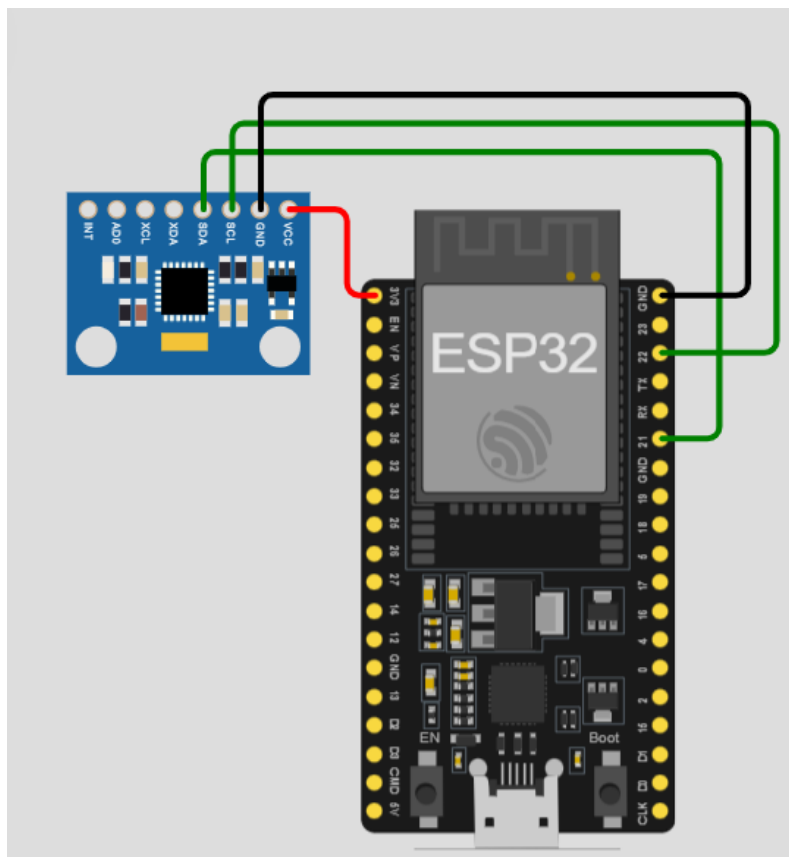


Figura 48. Diagrama Wokwi. Fonte: Autoria própria.

3. Programação do ESP32:

- Utilize a biblioteca "Wire.h" para a comunicação I2C com o MPU6050.
- Inicialize o MPU6050 no método ``setup()``.
- Leia os dados do acelerômetro e giroscópio do MPU6050 no método ``loop()``.

Adicione a biblioteca Adafruit MPU6050:

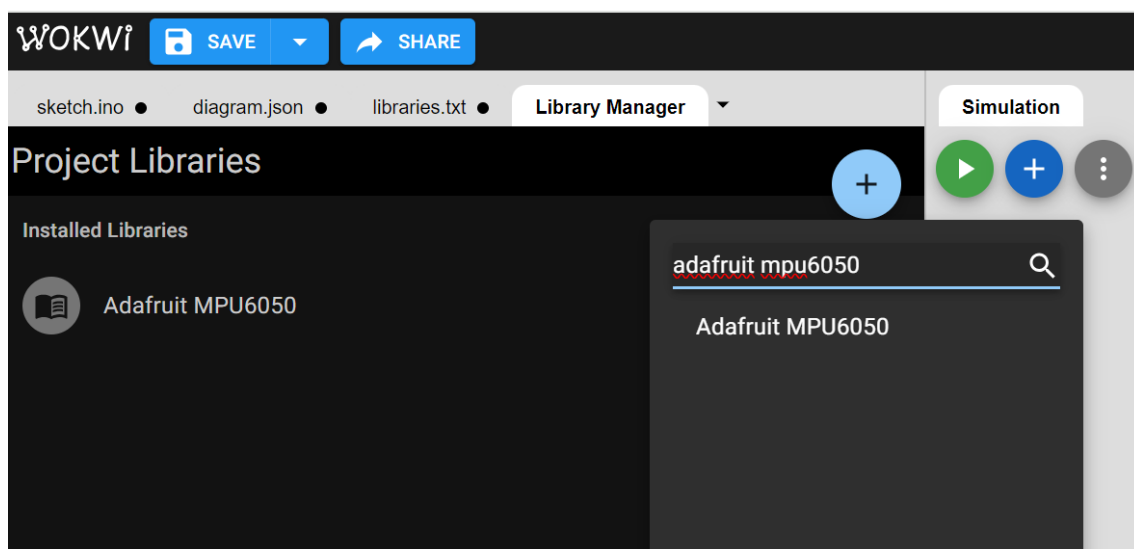


Figura 49. Biblioteca MPU6050 - WokWi. Fonte: Autoria própria.

Escreva conforme o código abaixo para realizar as leituras dos dados do sensor:

```
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>

Adafruit_MPU6050 mpu; // Objeto para interagir com o sensor MPU6050

void setup(void) {
  Serial.begin(115200); // Inicia a comunicação serial com uma taxa de
  115200 bps

  while (!mpu.begin()) {
    Serial.println("MPU6050 não conectado!"); // Mensagem de aviso se o
    MPU6050 não estiver conectado
    delay(1000); // Aguarda 1 segundo antes de tentar novamente
  }
  Serial.println("MPU6050 pronto!"); // Mensagem indicando que o MPU6050
  está pronto
}

void loop() {

  sensors_event_t a, g, temp; // Estruturas para armazenar dados do
  acelerômetro, giroscópio e temperatura
```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```

    mpu.getEvent(&a, &g, &temp); // Obtém dados do acelerômetro,
    giroscópio e temperatura

    Serial.print("[");
    Serial.print(millis());
    Serial.print("] X: ");
    //unidades de força g, onde 1g = 9,80665 m/s².
    Serial.print(a.acceleration.x/9.80665,2);//Imprime com 2 casas
    decimais
    Serial.print(", Y: ");
    Serial.print(a.acceleration.y/9.80665,2);//Imprime com 2 casas decimais
    Serial.print(", Z: ");
    Serial.print(a.acceleration.z);
    Serial.println(" m/s^2"); // Imprime dados do acelerômetro no monitor
    serial

//1 Radiano por Segundo = 57.2957795130931 Grau por Segundo
    Serial.print("Rotation X: ");
    Serial.print(g.gyro.x*57.2957795130931,2); //Imprime com 2 casas
    decimais
    Serial.print(", Y: ");
    Serial.print(g.gyro.y*57.2957795130931,2);//Imprime com 2 casas
    decimais
    Serial.print(", Z: ");
    Serial.print(g.gyro.z);
    Serial.println(" rad/s"); // Imprime dados do giroscópio no monitor
    serial

    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(temp.temperature);
    Serial.println(" degC"); // Imprime dados de temperatura no monitor
    serial
    delay(500); // Aguarda 500 milissegundos antes de repetir o loop
}

```

Unidades

Todos os valores de aceleração (x/y/z) usam unidades de força g, onde $1g = 9,80665 \text{ m/s}^2$. O giroscópio mede a rotação angular e retorna o número de graus por segundo.

1 Radiano por Segundo = 57.2957795130931 Grau por Segundo

FIT-F.24.01-02 Rev.C



4. Simulação:

- Execute a simulação no Wokwi Simulator.
- Abra o Monitor Serial para visualizar os dados simulados do MPU6050.

Resultado:

Este miniprojeto demonstra como integrar o sensor MPU6050 com o ESP32 no simulador Wokwi para monitorar dados de movimento. Expandindo este projeto, é possível explorar ainda mais o potencial do MPU6050 na área de mobilidade, como controle de robôs, análise de gestos e muito mais.

Aprimoramentos:

Conectar o ESP32 à internet e enviar informações em tempo real para um gráfico pode ampliar significativamente a utilidade do seu projeto. Para isso, podemos utilizar a plataforma <https://thingspeak.com/>, que oferece uma maneira fácil e eficiente de visualizar dados em tempo real.

Agora, vamos seguir alguns passos para integrar o ESP32 com o ThingSpeak:

1. Crie uma Conta no ThingSpeak:

Acesse o site do ThingSpeak e crie uma conta gratuita.

2. Crie um Canal (Channel) no ThingSpeak:

Após criar a conta, crie um novo canal no ThingSpeak. O canal é onde os dados do sensor serão armazenados e exibidos.

Crie um canal com 7 campos, um para cada dado do sensor MPU6050.

Channel ID 2331568

Name MPU6050

Description Teste do sensor com Wokwi

Field 1 AceleracaoX ☒

Field 2 AceleracaoY ☒

Field 3 AceleracaoZ ☒

Field 4 RotacaoX ☒

Field 5 RotacaoY ☒

Field 6 RotacaoZ ☒

Field 7 Temperatura ☒

status data. Once you collect da visualize it.

Channel Settings

- **Percentage complete:** Ca channel. Enter the name, channel.
- **Channel Name:** Enter a u
- **Description:** Enter a desc
- **Field#:** Check the box to € channel can have up to 8
- **Metadata:** Enter informat
- **Tags:** Enter keywords tha
- **Link to External Site:** If yc ThingSpeak channel, spe
- **Show Channel Location:**
 - **Latitude:** Specify t latitude of the city
 - **Longitude:** Specif longitude of the ci

Figura 50. Configuração Canal - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

3. Obtenha a Chave de Escrita (Write API Key):

No canal recém-criado, obtenha a chave de escrita (Write API Key). Essa chave será usada pelo ESP32 para enviar dados para o ThingSpeak.

Private View
Public View
Channel Settings
Sharing
API Keys
Data Import / Export

Write API Key

Key

Generate New Write API Key

Read API Keys

Key

Note

Help

API keys enable you to...
keys are auto-generated

API Keys Set

- **Write API Key:** been compromised
- **Read API Keys:** feeds and character read key for the
- **Note:** Use this to add notes to the

API Request:

[Write a Channel](#)

Figura 51. Chave API - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

4. Integre o Código com o ThingSpeak:

Adapte o código do ESP32 para incluir o envio dos dados para o ThingSpeak. Utilize a biblioteca `ThingSpeak` disponível no gerenciador de bibliotecas do Arduino.

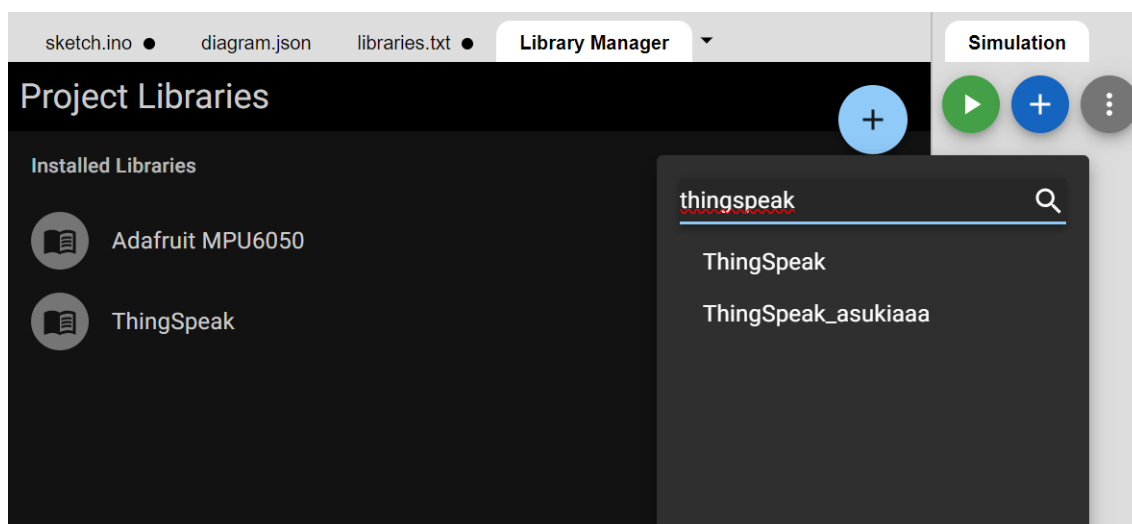


Figura 52. Biblioteca ThingSpeak - WokWi. Fonte: Autoria própria.

5. Envie Dados para o ThingSpeak:

Substitua ou adicione a parte do código que envia os dados para o ThingSpeak. Utilize a função `ThingSpeak.writeField` para enviar dados para os campos correspondentes no seu canal.

```
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include "ThingSpeak.h"

//##### configuração do wifi
#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"
#define WIFI_PASSWORD ""
// Defining the WiFi channel speeds up the connection:
#define WIFI_CHANNEL 6
int status = WL_IDLE_STATUS;    // the Wifi radio's status

//configuração do thingspeak
const int myChannelNumber = seu_canal;
const char* myApiKey = "sua_chave";
const char* server = "api.thingspeak.com";

unsigned long ultimaAtualizacao = 0;
const unsigned long intervaloEnvio = 15000; // Intervalo de envio em
milissegundos (15 segundos)

WiFiClient client;

Adafruit_MPU6050 mpu; // Objeto para interagir com o sensor MPU6050

void setup(void) {
  Serial.begin(115200); // Inicia a comunicação serial com uma taxa de
  115200 bps

  while (!mpu.begin()) {
    Serial.println("MPU6050 não conectado!"); // Mensagem de aviso se o
    MPU6050 não estiver conectado
    delay(1000); // Aguarda 1 segundo antes de tentar novamente
  }
  Serial.println("MPU6050 pronto!"); // Mensagem indicando que o MPU6050
  está pronto
```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```

    conectawifi(); // Chama a função para conectar-se à rede WiFi
}

void loop() {

    sensors_event_t a, g, temp; // Estruturas para armazenar dados do
    acelerômetro, giroscópio e temperatura
    mpu.getEvent(&a, &g, &temp); // Obtém dados do acelerômetro,
    giroscópio e temperatura

    Serial.print("[");
    Serial.print(millis());
    Serial.print("] X: ");
    //unidades de força g, onde 1g = 9,80665 m/s².
    Serial.print(a.acceleration.x/9.80665,2);//Imprime com 2 casas
    decimais
    Serial.print(", Y: ");
    Serial.print(a.acceleration.y/9.80665,2);//Imprime com 2 casas decimais
    Serial.print(", Z: ");
    Serial.print(a.acceleration.z);
    Serial.println(" m/s^2"); // Imprime dados do acelerômetro no monitor
    serial

    //1 Radiano por Segundo = 57.2957795130931 Grau por Segundo
    Serial.print("Rotation X: ");
    Serial.print(g.gyro.x*57.2957795130931,2); //Imprime com 2 casas
    decimais
    Serial.print(", Y: ");
    Serial.print(g.gyro.y*57.2957795130931,2);//Imprime com 2 casas
    decimais
    Serial.print(", Z: ");
    Serial.print(g.gyro.z);
    Serial.println(" rad/s"); // Imprime dados do giroscópio no monitor
    serial

    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(temp.temperature);
    Serial.println(" degC"); // Imprime dados de temperatura no monitor
    serial
    delay(1000); // Aguarda 500 milissegundos antes de repetir o loop

    // Verifica se passou o intervalo de 15 segundos desde a última
    atualização
    if (millis() - ultimaAtualizacao >= intervaloEnvio) {

```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```

// Configura os campos no ThingSpeak para enviar os dados normalizados
ThingSpeak.setField(1, static_cast<float>(a.acceleration.x / 9.80665));
// Substitua pelo valor que deseja enviar
ThingSpeak.setField(2, static_cast<float>( a.acceleration.y / 9.80665));
ThingSpeak.setField(3, static_cast<float>( a.acceleration.z / 9.80665));
ThingSpeak.setField(4, static_cast<float>( g.gyro.x *
57.2957795130931));
ThingSpeak.setField(5, static_cast<float>(g.gyro.y *
57.2957795130931));
ThingSpeak.setField(6, static_cast<float>( g.gyro.z *
57.2957795130931));
ThingSpeak.setField(7, temp.temperature);

// Envia os dados para o ThingSpeak e verifica o código de resposta
int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myApiKey);

// Verifica se o envio foi bem-sucedido ou se houve algum erro
if (x == 200) {
    Serial.println("Dado enviado com sucesso");
} else {
    Serial.println("Erro de envio: " + String(x));
}

// Atualiza o tempo da última atualização para controlar o próximo
envio
ultimaAtualizacao = millis();
}

}

// Função para conectar-se à rede WiFi
void conectawifi() {
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, WIFI_CHANNEL);
    Serial.print("Conectando ao WiFi ");
    Serial.print(WIFI_SSID);
    // Aguarda a conexão
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(100);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println(" Conectado!");

    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}

```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```
WiFi.mode(WIFI_STA);  
ThingSpeak.begin(client);  
}
```

6. Visualize os Dados em Tempo Real:

Acesse o seu canal no ThingSpeak e visualize os dados em tempo real através de gráficos e widgets disponíveis na plataforma.

Ao seguir esses passos, você poderá estender a funcionalidade do seu projeto, tornando-o capaz de enviar e visualizar dados do sensor MPU6050 em tempo real através do ThingSpeak.

4.5. Explorando a Mobilidade Conectada: Introdução ao Sensor DHT22 e suas Aplicações Inovadoras com o ESP32

O Sensor DHT22, também conhecido como AM2302, é um dispositivo de medição de temperatura e umidade amplamente utilizado na área de mobilidade, especialmente quando combinado com o poderoso microcontrolador ESP32. Nesta introdução, exploraremos as características fundamentais do DHT22 e como sua integração com o ESP32 abre portas para uma variedade de aplicações inovadoras.

O DHT22 é um sensor digital de baixo custo, capaz de fornecer leituras de temperatura e umidade com precisão notável. Sua tecnologia de sensor único garante uma resposta rápida e confiável, tornando-o ideal para ambientes dinâmicos encontrados na área de mobilidade.

Ao conectar o DHT22 ao ESP32, aproveitamos a versatilidade deste microcontrolador, que combina conectividade Wi-Fi e Bluetooth, tornando-o uma escolha ideal para projetos móveis. Essa combinação possibilita a criação de dispositivos portáteis e sistemas de monitoramento que podem ser acessados e controlados remotamente.

FIT-F.24.01-02 Rev.C



Na área de mobilidade, o DHT22 e o ESP32 podem ser empregados em uma variedade de aplicações, como sistemas de climatização veicular inteligentes, monitoramento ambiental em veículos autônomos e até mesmo em bicicletas conectadas. A capacidade do ESP32 de se comunicar com outros dispositivos e serviços em nuvem também amplia as possibilidades de coleta e análise de dados em tempo real.

Em resumo, a combinação do Sensor DHT22 e o microcontrolador ESP32 proporciona uma base sólida para inovações na área de mobilidade, onde a medição precisa de temperatura e umidade é crucial. Este conjunto oferece não apenas dados confiáveis, mas também a flexibilidade necessária para criar soluções móveis inteligentes e conectadas.

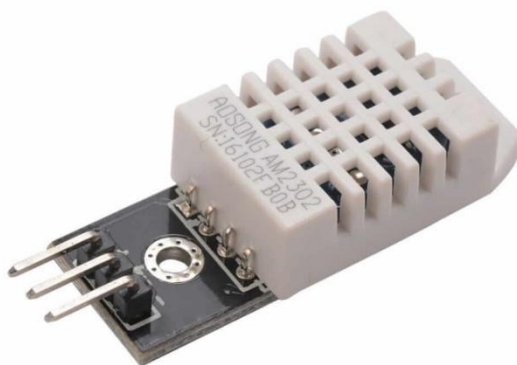


Figura 53. Sensor DTH22 Fonte: Eletrogate.

4.6.Explorando o Futuro da Mobilidade: Exemplos Inovadores de Utilização do Sensor DHT22 com o ESP32

O Sensor DHT22, com sua capacidade precisa de medição de temperatura e umidade, desempenha um papel fundamental na otimização da experiência e segurança em diversas aplicações na área de mobilidade. Ao ser integrado a dispositivos alimentados pelo microcontrolador ESP32, abre-se um

leque de possibilidades inovadoras. Abaixo, destacamos alguns exemplos inspiradores de utilização do Sensor DHT22 na mobilidade:

1. Climatização Inteligente em Veículos:

Integrando o DHT22 aos sistemas de climatização veicular, é possível criar soluções inteligentes que ajustam automaticamente a temperatura e a umidade internas com base nas condições externas. Isso não apenas aumenta o conforto dos passageiros, mas também contribui para a eficiência energética dos veículos.

2. Monitoramento Ambiental em Veículos Autônomos:

Em veículos autônomos, o Sensor DHT22 pode ser empregado para monitorar as condições ambientais dentro e fora do veículo. Isso é crucial para garantir o conforto dos ocupantes e otimizar o desempenho dos sistemas autônomos, adaptando-se a diferentes condições climáticas.

3. Bicicletas Conectadas:

Em projetos de bicicletas inteligentes, a combinação do DHT22 e ESP32 possibilita a criação de sistemas de monitoramento ambiental em tempo real. Os ciclistas podem receber informações sobre a temperatura e umidade enquanto se deslocam, ajustando seu trajeto ou preparando-se adequadamente para as condições climáticas.

4. Sistemas de Navegação Conscientes do Clima:

Ao integrar o DHT22 aos sistemas de navegação em veículos, é possível fornecer informações em tempo real sobre as condições climáticas locais. Isso não só aprimora a precisão da navegação, mas também permite que os motoristas tomem decisões mais informadas com relação à rota e às condições da estrada.

5. Logística Sensível ao Clima:

FIT-F.24.01-02 Rev.C



No transporte de mercadorias sensíveis ao clima, como produtos alimentícios ou medicamentos, o Sensor DHT22 pode ser empregado para monitorar as condições de armazenamento durante o transporte. Isso garante que os produtos cheguem ao destino nas melhores condições possíveis.

Esses exemplos destacam a versatilidade do Sensor DHT22 na área de mobilidade, oferecendo soluções que melhoram a eficiência, segurança e comodidade em diversos cenários. A integração inteligente desse sensor com o ESP32 impulsiona a criação de ambientes móveis mais conectados e adaptáveis às necessidades do usuário e das condições ambientais.

4.7. Miniprojeto do Sensor de temperatura e unidade (DHT22)

Este miniprojeto tem seu funcionamento ativado com 3 a 6 VDC (Volts em Corrente Contínua), tem sua escala de temperatura entre 40 a 80°C e de 0-100% para a umidade relativa do ar (UR), apesar dessas características sua imprecisão é de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ na faixa de -20 a 60°C para a temperatura do ar e para outras faixas de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Para a umidade relativa do ar possui incerteza de $\pm 2\%$.

Vamos criar um emocionante projeto de simulação envolvendo o sensor DHT22 e o microcontrolador ESP32. Esta simulação permitirá que você experimente e depure seu projeto antes de implementá-lo em hardware real.

Passo 1: Acesso ao Simulador Wokwi

Primeiramente, acesse o site do Simulador Wokwi em <https://wokwi.com/>. Se você ainda não tem uma conta, você pode criar uma gratuitamente.

Passo 2: Criando um Novo Projeto

Depois de fazer login no Wokwi, clique em "Novo Projeto" para iniciar um novo projeto de simulação.

Passo 3: Escolhendo os Componentes

Agora, escolha o microcontrolador ESP32 como o componente principal do seu projeto. Você pode encontrá-lo na lista de microcontroladores disponíveis.

Passo 4: Adicionando o Sensor DHT22

Para adicionar o Sensor DHT22, vá até a seção de "Componentes" no painel lateral esquerdo. Pesquise por "DHT22" e arraste o componente para a área de trabalho.

Passo 5: Conectando os Componentes

Agora, faça as conexões entre o ESP32 e o Sensor DHT22, conforme necessário, seguindo o layout de fios da imagem de referência do seu projeto. Você pode arrastar fios de conexão da caixa de ferramentas de fios no canto superior direito.

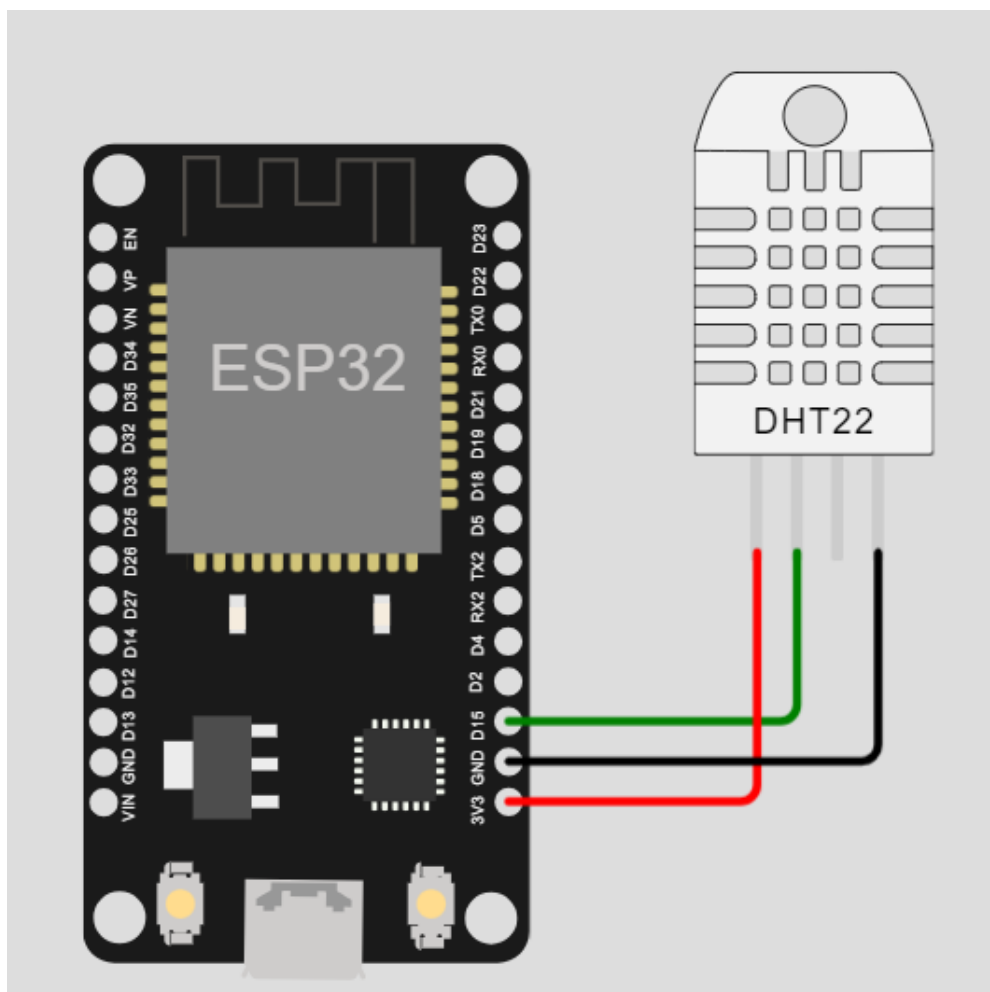


Figura 54. Workwi Umidade e Temperatura. Fonte: Autoria própria.

Passo 6: Codificação do ESP32

Clique no ícone “lápiz”, na parte inferior da tela para abrir o editor de código. Agora, escreva o código necessário para o ESP32 ler os dados do sensor DHT22 e exibi-los no console.

Adicione a biblioteca **DHT sensor library for ESPx**

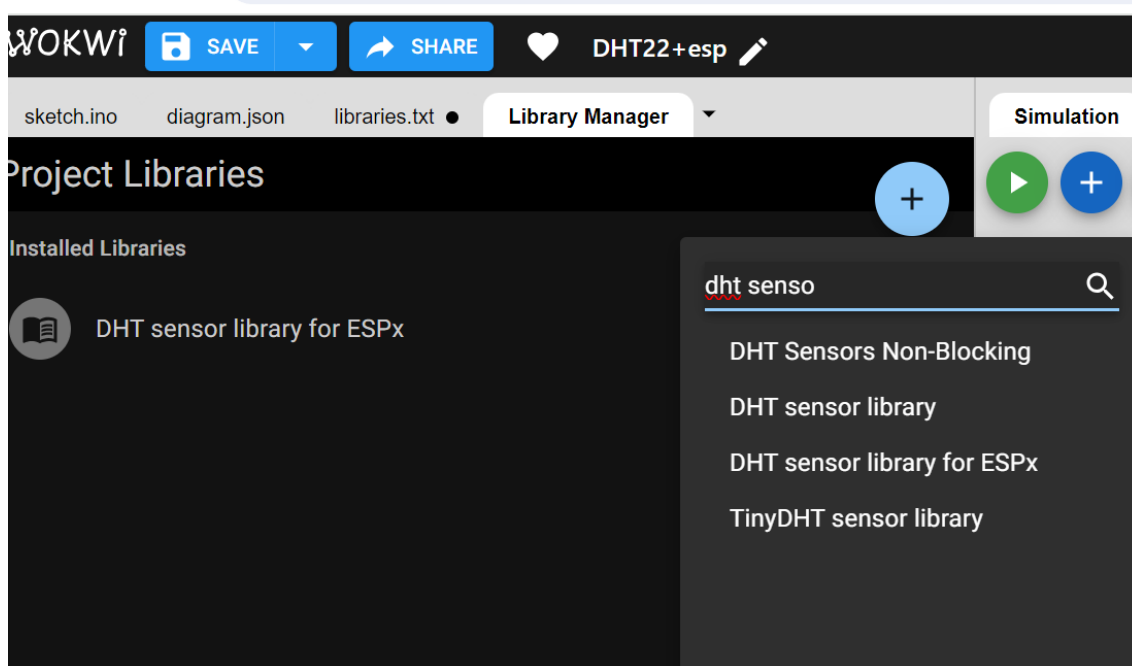


Figura 55. Biblioteca DHT22 - WokWi. Fonte: Autoria própria.

```
#include "DHTesp.h"

////#####Configuração do DHT22
const int DHT_PIN = 15;

DHTesp dhtSensor;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("ola, ESP32!");
  dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  delay(10); // this speeds up the simulation

  TempAndHumidity data = dhtSensor.getTempAndHumidity();
  Serial.println("Temperatura: " + String(data.temperature, 2) + "°C");
  Serial.println("Umidade: " + String(data.humidity, 1) + "%");
  Serial.println("---");
}
```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```
delay(2000);
}
```

Conectar o ESP32 à Internet para Monitoramento em Tempo Real:

Conectar o ESP32 à internet e enviar informações em tempo real pode ampliar significativamente a utilidade do seu projeto, especialmente ao utilizar um sensor como o DHT22 para medir temperatura e umidade.

Plataforma ThingSpeak para Visualização de Dados em Tempo Real:

A plataforma <https://thingspeak.com/> oferece uma maneira fácil e eficiente de visualizar dados em tempo real. Ela se torna uma escolha ideal para integrar seu ESP32 e criar gráficos dinâmicos com as leituras do DHT22.

Configuração Inicial:

- Certifique-se de ter um Sensor DHT22 conectado ao seu ESP32 para medir a temperatura e umidade.
- Crie uma conta gratuita no ThingSpeak para obter as credenciais necessárias, incluindo a chave do canal (Channel Key).

Entre no <https://thingspeak.com/> , depois entre no menu Channels e clique em **New Channels**

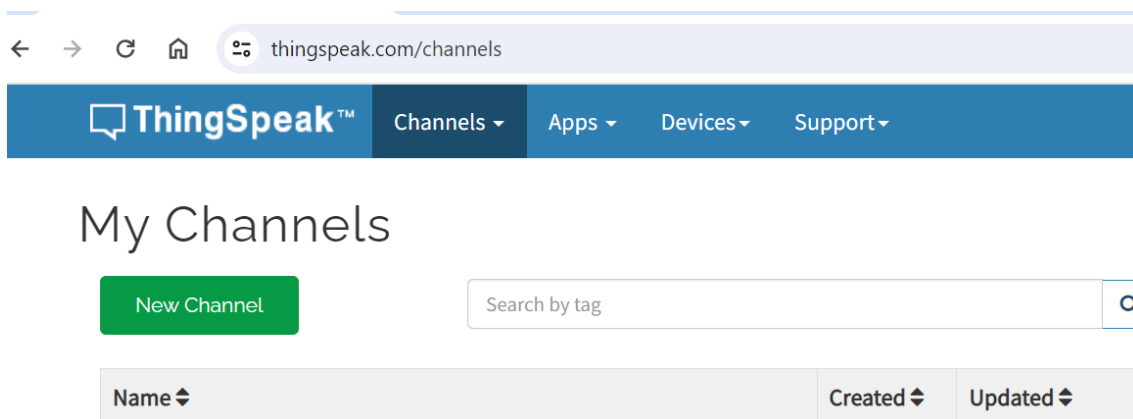
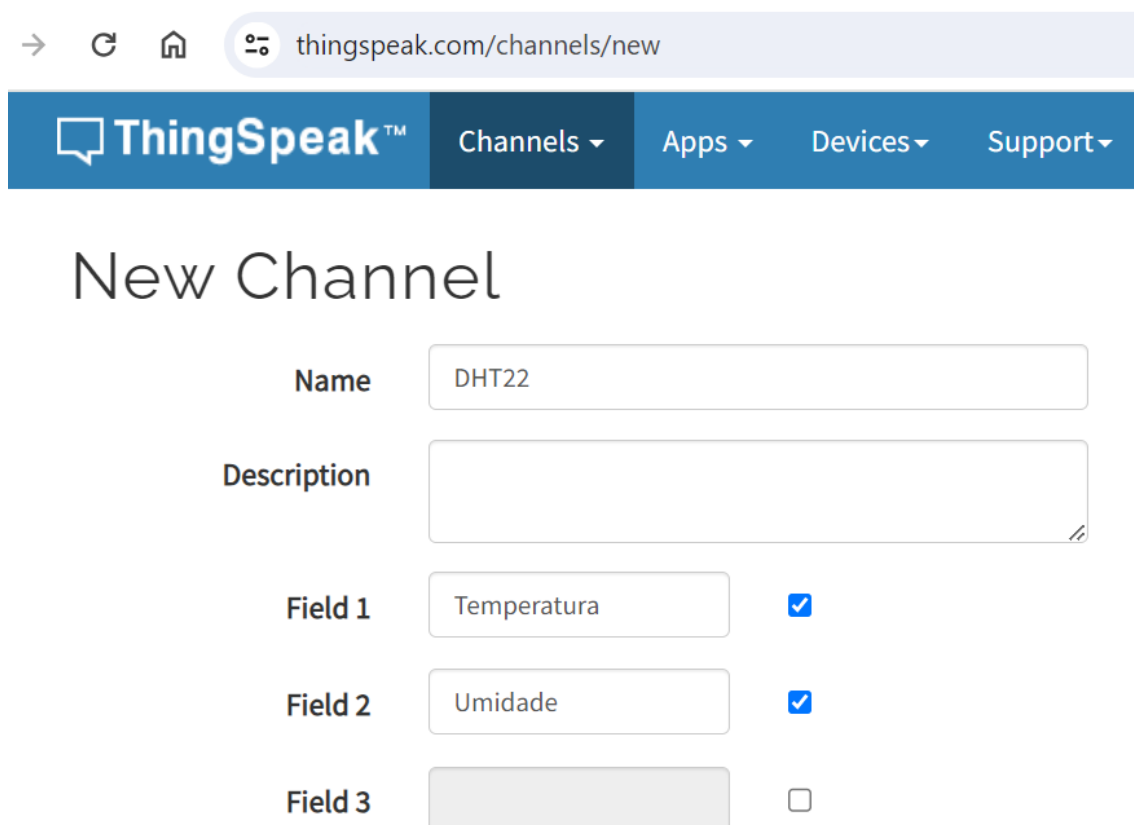


Figura 56. Configuração Canal - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

Crie dois canais com nomes dos campos de temperatura e umidade.



→ ↻ 🏠 🛠️ thingspeak.com/channels/new

ThingSpeak™ Channels ▾ Apps ▾ Devices ▾ Support ▾

New Channel

Name

Description

Field 1 ☒

Field 2 ☒

Field 3 ☐

Figura 57. Configuração Canal - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

Biblioteca ThingSpeak para Arduino:

Utilize a biblioteca "ThingSpeak" para Arduino, que simplifica o processo de envio de dados para o ThingSpeak. Isso permite que você integre facilmente o ESP32 à plataforma.

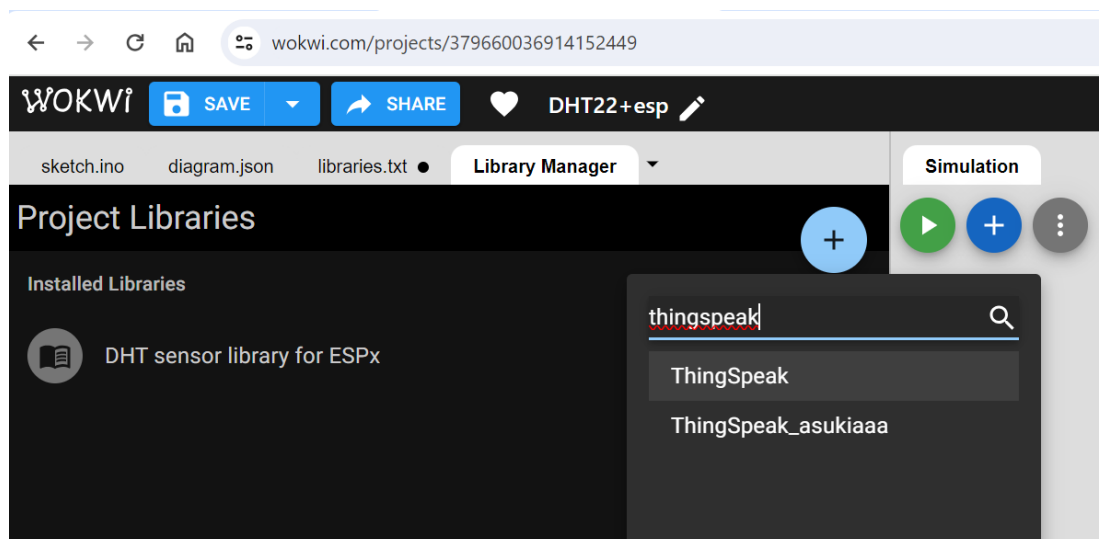


Figura 58. Biblioteca ThingSpeak - WokWi. Fonte: Autoria própria.

Código de Exemplo:

```

```cpp
#include <WiFi.h>
#include <ThingSpeak.h>
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2 // Pino ao qual o DHT22 está conectado
#define DHTTYPE DHT22 // Definição do tipo de sensor DHT

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const char *ssid = "SEU_SSID";
const char *password = "SUA_SENHA_WIFI";
const char *thingSpeakApiKey = "SUA_CHAVE_DO_CANAL";

#include <WiFiClient.h>
#include "DHTesp.h"
#include "ThingSpeak.h"

////#####Configuração do DHT22
const int DHT_PIN = 15;

```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

```

DHTesp dhtSensor;

//##### configuração do wifi
#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"
#define WIFI_PASSWORD ""
// Defining the WiFi channel speeds up the connection:
#define WIFI_CHANNEL 6
int status = WL_IDLE_STATUS; // the Wifi radio's status

//configuração do thingspeak
const int myChannelNumber = seu_canal;
const char* myApiKey = "sua_chave";
const char* server = "api.thingspeak.com";

unsigned long ultimaAtualizacao = 0;
const unsigned long intervaloEnvio = 15000; // Intervalo de envio em
milissegundos (15 segundos)

WiFiClient client;

void setup() {
 // Configuração inicial do WiFi e ThingSpeak

 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("ola, ESP32!");
 dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);
 conectawifi(); // Chama a função para conectar-se à rede WiFi
}

void loop() {
 // Leitura do DHT22 e envio para o ThingSpeak

 ...

 // put your main code here, to run repeatedly:
 delay(10); // this speeds up the simulation

 // Obtém os dados de temperatura e umidade do sensor DHT22
 TempAndHumidity data = dhtSensor.getTempAndHumidity();
 Serial.println("Temperatura: " + String(data.temperature, 2) + "°C");
 Serial.println("Umidade: " + String(data.humidity, 1) + "%");
 Serial.println("---");
 delay(2000);

```



```

// Verifica se passou o intervalo de 15 segundos desde a última
atualização
if (millis() - ultimaAtualizacao >= intervaloEnvio) {

 // Configura os campos no ThingSpeak para enviar os dados
 normalizados
 ThingSpeak.setField(1, data.temperature); // Substitua pelo valor que
 deseja enviar
 ThingSpeak.setField(2, data.humidity);

 // Envia os dados para o ThingSpeak e verifica o código de resposta
 int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myApiKey);

 // Verifica se o envio foi bem-sucedido ou se houve algum erro
 if (x == 200) {
 Serial.println("Dado enviado com sucesso");
 } else {
 Serial.println("Erro de envio: " + String(x));
 }

 // Atualiza o tempo da última atualização para controlar o próximo
 envio
 ultimaAtualizacao = millis();
}
}

// Função para conectar-se à rede WiFi
void conectawifi() {
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, WIFI_CHANNEL);
 Serial.print("Conectando ao WiFi ");
 Serial.print(WIFI_SSID);

 // Aguarda a conexão
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(100);
 Serial.print(".");
 }
 Serial.println(" Conectado!");

 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 ThingSpeak.begin(client);
}

```

FIT-F.24.01-02 Rev.C

### Personalização do Código:

Substitua "SEU\_SSID", "SUA\_SENHA\_WIFI" e "SUA\_CHAVE\_DO\_CANAL" com suas informações específicas. Esse código básico envia dados de temperatura e umidade para o ThingSpeak.

### Monitoramento Avançado:

Ao executar este código no seu ESP32, as leituras do DHT22 serão enviadas para o ThingSpeak.

Veja os dados em forma de gráfico no ThingSpeak:

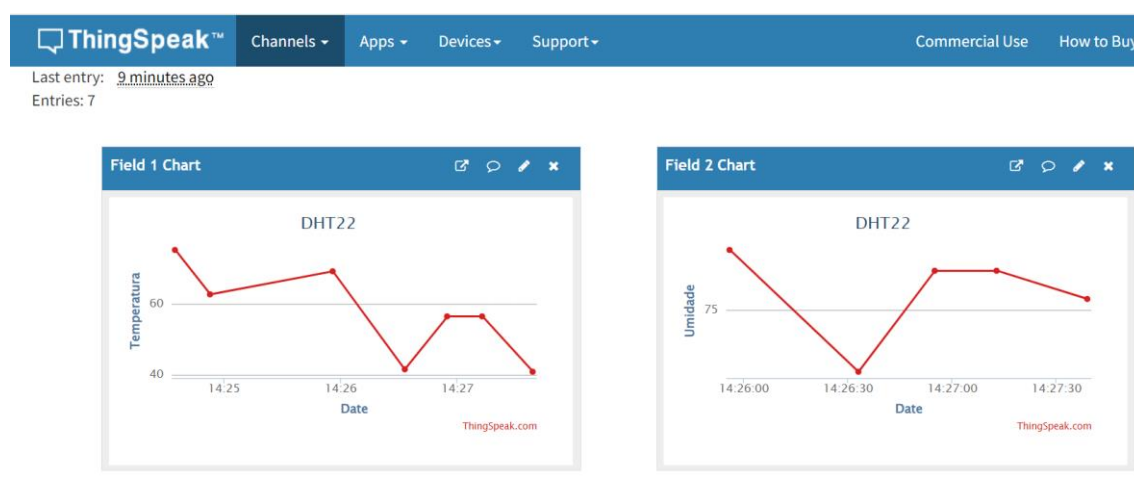


Figura 59. Visualizar Dados - ThingSpeak. Fonte: Autoria própria.

A partir da plataforma, você pode configurar gráficos personalizados e visualizações, proporcionando um monitoramento avançado em tempo real. Essa abordagem eleva consideravelmente a utilidade do projeto, tornando-o mais acessível e interativo.

## 5. Atividades Finais do Curso

### 5.1. Atividade final do curso com Aprendizagem Baseada em Projeto

1. No decorrer do curso, apresentamos miniprojetos que apresentam sensores específicos para situações específicas. Como atividade final, o aluno deverá apresentar um problema e sua solução através de um miniprojeto para a área de mobilidade. A entrega deverá ser na Plataforma de Educação do FIT (os alunos serão orientados pelos instrutores para acesso) no formato PDF que deverá conter o código e a imagem do projeto no Workwi e a imagem do Dashboard Thing Speak.

## Conclusão

Nesta apostila, buscou-se apresentar os principais conceitos da nossa jornada de aprendizagem no tema de Internet das Coisas (IoT), aplicada aos desafios para a área de mobilidade.

O objetivo deste material é oferecer a você aluno um caminho inicial e o um estímulo para continuidade nos estudos sobre esse tema.

Espera-se que o conteúdo deste material permita que você se familiarize com as tecnologias apresentadas, e principalmente, apoie a compreensão do potencial que elas representam para ações inovadoras na Mobilidade.

Aproveite as recomendações de leitura disponíveis nas referências para um maior aprofundamento sobre o tema. Esperamos que sua jornada de aprendizagem tenha sido divertida, dinâmica e interativa, como a Metodologia Ativa utilizada em aulas oferece! Não deixe de responder nossa pesquisa de satisfação, para que possamos sempre melhorar a jornada de aprendizagem oferecida a nossos alunos!

## Referências

Artigo: “Internet das Coisas e suas Aplicações na Mobilidade Urbana”; Eduardo Otte Hulse; Wan Yu Chih – WPLEX. Disponível em <https://www.wplex.com.br/artigos/2019-udesc-Internet%20das%20coisas%20na%20mobilidade%20urbana.pdf>

Cargas Elétricas em Movimento. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/cargas-eletricas-movimento.htm> . Acesso em 11/07/2023.

Conceitos sobre Eletrônica Wikipédia Instituto Federal. Disponível em: [http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/index.php/Conceitos\\_sobre\\_Eletronica](http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/index.php/Conceitos_sobre_Eletronica) . Acesso em 10/07/2023.

Descrição da esp32. Disponível em: <https://www.circuits4you.com> . Acesso em 10/11/2023.

Diagrama Esquemático. Edrawsoft. Disponível em: <https://www.edrawsoft.com/pt/circuit-diagram/difference-schematic-circuit-diagram.html#:~:text=Os%20esquemas%20eletr%C3%B4nicos%20consistem%20em,voc%C3%AAs%20deve%20conectar%20os%20componentes> . Acesso em 12/07/2023.

Diodos e Leds. Info Escola. Disponível em: <https://www.infoescola.com/fisica/eletronica-basica/> . Acesso em: 12/07/2023.

Eletrônica Digital. Blog da Eletrônica. Disponível em: <https://www.blogdaelettronica.com.br/descubra-o-que-estuda-a-eletronica/> . Acesso em: 13/07/2023.

Eletrônica. Educa Mais Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/fisica/eletronica> . Acesso em 12/07/2023

Eletrônica. Resumo Escolar. Disponível em:  
<https://www.resumoescolar.com.br/fisica/eletronica/>. Acesso em 12/07/2023.

Exemplos de Sistemas Embarcados. Medium. Disponível em:  
<https://medium.com/@ayrtonramosdevasconcelos/sistemas-operacionais-embarcados-94c8555415a5> . Acesso em: 13/07/2023.

Indutores. Mundo da Elétrica. Disponível em:  
<https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-um-indutor/>. Acesso em: 12/07/2023.

IoT e as cidades inteligentes: como funcionam – Superchip. Disponível em <https://www.superchip.com.br/blog/iot-e-as-cidades-inteligentes/>

IoT na Agricultura: Sistemas Inteligentes no Campo. Blog Plantei. Disponível em: <https://blog.plantei.com.br/iot-na-agricultura-sistemas-inteligentes-no-campo/>. Acesso em 14/07/2023.

Leis de Ohm: enunciados e fórmulas. Toda a Matéria. Disponível em:  
<https://www.todamateria.com.br/leis-de-ohm/> . Acesso em 12/07/2023.

Microchip. Infopédia. Disponível em:  
[https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/\\$microchip](https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$microchip). Acesso em: 12/07/2023.

O que é Eletricidade. Famatel. Disponível em:  
<https://www.famatelbr.com/10-conceitos-de-eletricidade-que-voce-precisa-saber/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20eletricidade%3F,de%20formas%20diferentes%20e%20diversificadas> . Acesso em 10/07/2023.

O que é Internet das Coisas (IoT)? Olhar Digital. 23/05/2023. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2023/05/23/internet-e-redes-sociais/o-que-e-internet-das-coisas-iot/>. Acesso em: 13/07/2023.

O que são Grandezas Elétricas? Manual da Eletrônica. Disponível em:  
<https://www.manualdaeletronica.com.br/grandezas-eletricas-o-que-sao-quais-sao-elas/> . Acesso em 10/07/2023.

FIT-F.24.01-02 Rev.C



O que são sistemas embarcados? Embarcados. Disponível em: [https://embarcados.com.br/o-que-sao-sistemas-embarcados/#:~:text=Um%20sistema%20embarcado%20\(Embedded%20System,uma%20determinada%20fun%C3%A7%C3%A3o%2C%20ou%20processo.](https://embarcados.com.br/o-que-sao-sistemas-embarcados/#:~:text=Um%20sistema%20embarcado%20(Embedded%20System,uma%20determinada%20fun%C3%A7%C3%A3o%2C%20ou%20processo.) Acesso em 13/07/2023.

Onde Encontramos A Eletrônica Digital. Instituto NCB. Disponível em: <https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/eletronica-digital/16275-curso-de-eletronica-digital-analogica-e-digital-sistemas-de-numeracao-cur5001#:~:text=De%20uma%20forma%20resumida%20podemos,qualquer%20valor%20entre%20dois%20limites.> Acesso em: 13/07/2023.

O que é a telemetria de máquinas agrícolas e por que deve ser usada? Blog Climate Field Views. 2022. Disponível em: <https://blog.climatefieldview.com.br/telemetria-maquinas-agricolas.> Acesso em 06/07/2023.

Potência Elétrica. Portal da Elétrica Oficial. Disponível em: <https://portaldaeletricaoficial.com/potencia-eletrica/>. Acesso em 11/07/2023.

Qual a relação dos sensores com a Internet das Coisas? Aliger. Disponível em: <https://aliger.com.br/o-que-sao-sensores-e-qual-relacao-com-a-internet-das-coisas/> . Acesso em: 14/07/2023.

Resistência Elétrica. Mundo da Elétrica. Disponível em: <https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-resistencia-eletrica/>. Acesso em 12/07/2023.

Seminário de Redes Veiculares - IC-UNICAMP – André Gomes Regino e Carlos Victor Dantas Araújo. Disponível em [Seminário Redes Veiculares.pdf \(unicamp.br\)](#)

Treinamento online Dewesoft “Automotive Buses CAN Measurement”. Disponível em <https://training.dewesoft.com/online/course/automotive-buses-can-measurement>

Unidades de Medidas. Mundo da Elétrica. Disponível em: [https://www.mundodaeletrica.com.br/grandezas-eletricas-o-que-sao-e-quais-sao/#google\\_vignette](https://www.mundodaeletrica.com.br/grandezas-eletricas-o-que-sao-e-quais-sao/#google_vignette) . Acesso em 10/07/2023.

V2COM – “O potencial da IoT na Logística 4.0 . Disponível em [O potencial da IoT na Logística 4.0 – V2COM](#)

#### CONTROLE DE REVISÃO DO DOCUMENTO / DOCUMENT REVISION CONTROL

Revisão	Descrição	Razão	Autor	Data
A	Elaboração inicial e Revisão pedagógica inicial	Elaboração inicial	Bruno Rodrigues/ Rita Barbosa/ João Amparo/ Luana Forte	08/11/23
B	Alteração dos logos do documento	Solicitação Softex	Larissa Alves	23/04/2024

FIT-F.24.01-02 Rev.C







FUTURO DO TRABALHO, TRABALHO DO FUTURO

# Bom curso